faud.unmdp

equipo de trabajo:

SANTIAGO GUAJARDO
MAT 21481

Trabajo Practico N°2

STEEL FRAME

ACERO GALVANIZADO

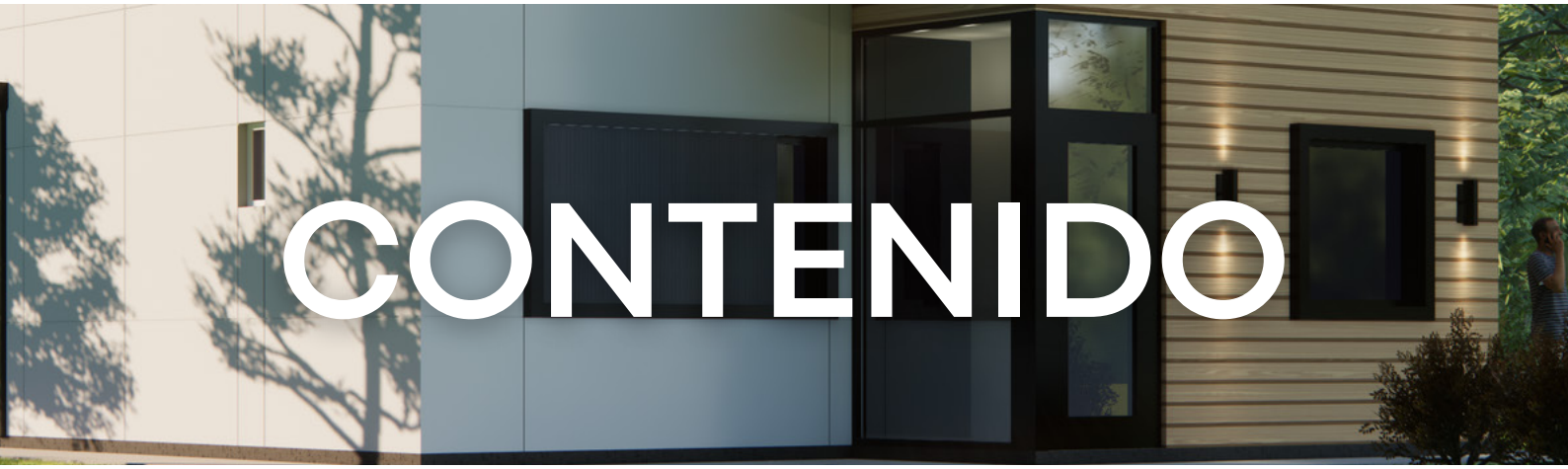
Construcciones 3 - Titular: Arq. Lelis Fernandez
Turno noche - Año 2025

Prof. adjunta: ARQ. SABINE ASIS

equipo docente:

ARQ. DAVID ADOBBATI
VERONICA VIDONI DEL MESTRE

UNIVERSIDAD NACIONAL de MAR DEL PLATA



CONTENIDO

01 Memoria descriptiva.

02 Replanteo de fundaciones 1:50.

03 Replanteos de obra: planta baja, planta alta.

04 Planta entrepiso 1:50, secuencia productiva.

05 Estructura de plano de techos.1:50.

06 Cortes 1;50.

07 Vistas 1:50.

08 Catálogo de componentes

09 Detalles Constructivos

IMAGEN PEATONAL



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº: GUAJARDO, SANTIAGO	PLANO DE : RENDER PEATONAL Sketchup + Enscape + Photoshop	Nº : R
	ESC : 1 : 100	



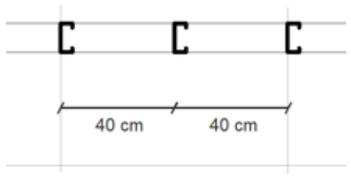
01. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO PRODUCTIVO

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. DISEÑO DE ANTEPROYECTO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE OBRA

Se proyecta el edificio a construir en el sistema constructivo no tradicional Steel Frame, en base a las necesidades del comitente, en este caso, la unidad de vivienda que conforma un conjunto de viviendas.



Ya que se ejecuta con materiales de medidas estándar, se debe realizar el proyecto en su totalidad siguiendo una rigurosa modulación acorde a esta estandarización. Como se utiliza de rigidización (horizontal y vertical) placas cuyas medidas son 1,22 x 2,44m, es por eso que se sigue un módulo general de 0,40m.

Esta vivienda está pensada para que tenga la posibilidad de construirse en varias locaciones, asique una vez finalizado el diseño de la misma y ya con un destino de locación final donde se va a ejecutar, se procede a realizar:

1. Estudio de suelo / agrimensura: para determinar la capacidad portante y características del terreno
2. Cálculos estructurales (dimensionado de partes de la obra - ingeniero)
3. Cómputo de materiales a utilizar
4. Planos de paneles para su respectivo armado en taller
5. Planos de replanteo(definir las dimensiones y los límites)etc..

2. MOVIMIENTO DE SUELO

INICIO DE OBRA

Primero dentro de las tareas previas se hace una limpieza del terreno, después se realiza la excavación correspondiente a la platea con su espesor requerido, que fue el sistema elegido para la fundación sobre la que se monta la vivienda. Esta luego se rellena con tosca o grava compactada, para mejorar la resistencia del suelo y una mejor distribución de cargas. Es muy importante dejar previstas las instalaciones que vayan a atravesar la platea hacia el suelo. Se trazan los dos ejes de replanteo perpendiculares para trazar las ubicaciones reales en el terreno.

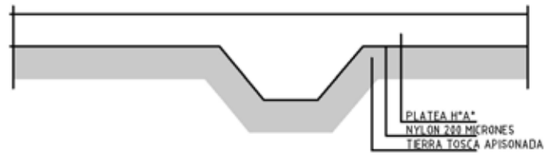




3. FUNDACIONES

PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO

Una vez que se terminan de colocar las instalaciones, se coloca un film de nylon de 200 micrones como aislación, para que el agua de la mezcla no sea absorbida por la tierra y para evitar la subida de humedad desde el suelo hacia el hormigón. Luego se realiza el armado de encofrado con madera para formar los bordes de la platea(bien nivelados y sujetos firmemente). Siguiente se procede a armar las vigas ya sean perimetrales o centrales; y al armado de la armadura de hierro (según cálculo estructural) colocando separadores que pueden ser plásticos para asegurar un buen recubrimiento de hormigón.



Se deja previsto también donde se van a colocar los anclajes o conectores metálicos en el hormigón fresco, asegurandose que coincidan con los puntos de fijación de la estructura donde después van a fijar los paneles de planta baja

4.A. MONTAJE DE PANELES PERIMETRALES PLANTA BAJA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE OBRA

Una vez ya construida la platea de fundación (comprobar que la base esté nivelada y limpia de restos que puedan interferir con el montaje) y ya armados los paneles de la vivienda en un taller (una de las ventajas de este sistema), se transportan hacia donde se va a realizar la obra. El siguiente paso es el montaje de estos en planta baja con las herramientas correspondientes. Se aplica sellador (cocking) mediante dos “líneas” sinuosas y paralelas en los tercios del ancho de la solera del panel y sobre la carpeta en el largo del panel (sellador en la junta acero/H°A°)









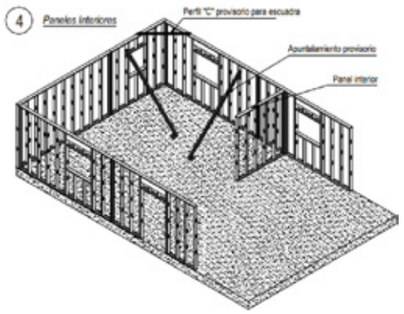
Se alinean los paneles entre sí de manera que las uniones queden ajustadas y sin espacios, se fijan los paneles entre sí con tornillos autoperforantes. También se colocan refuerzos en las esquinas para mejorar la rigidez en el montaje. Es importante ir verificando la escuadra, el nivel y el plomo en el proceso para evitar errores acumulativos.

T.V. CONSTRUCCIONES III "N"	Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni	
GRUPO Nº: GUAJARDO, SANTIAGO	PLANO DE : MEMORIA DESCRIPTVIA PROCESO PRODUCTIVO ESC : 1 : 100	Nº : 1.1

MEMORIA DESCRIPTIVA

4.B. MONTAJE DE PANELES INTERNOS PLANTA BAJA

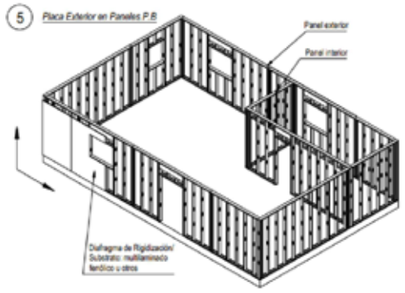
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE OBRA



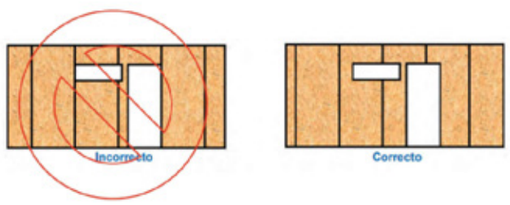
A su vez, se van colocando los paneles interiores que sirvan para mantener escuadra, plomo y nivel y para otorgar mayor rigidez.
Los paneles se fijan con anclajes y pueden tener tensores/flejes metálicos para asegurar su posición y evitar movimientos innecesarios. Una vez colocados todos los paneles, se realiza una revisión final para asegurar que todo esté correctamente alineado y ajustado.

5. EMPLACADO EXTERIOR DE PLANTA BAJA

RIGIDIZACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN



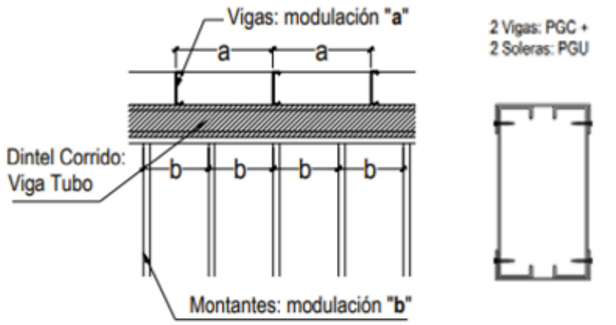
Una vez terminado el esqueleto, se rigidiza con placas OSB Estructural. Se emplaca la cáscara exterior de los paneles en P.B.



El OSB Estructural es resistente a cargas y deformaciones, lo que aumenta la rigidez de la estructura. También su resistencia al agua y a las condiciones climáticas adversas prolonga la vida útil de la construcción (aunque luego se proteja con una membrana hidrófuga). Es un componente fundamental para las cargas del viento también.

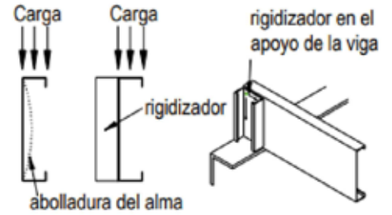
6. MONTAJE VIGA DINTEL CORRIDA (VIGA TUBO)

ARMADO



En los casos en que la modulación entre paneles y entrepiso difiera y por lo tanto no se respete el in line Framing, deberá colocarse una viga dintel corrida (viga tubo), capaz de transmitir la carga de las vigas que no apoyan directamente sobre los montantes.

Tanto la modulación como la luz entre apoyos de la viga, serán los factores que determinen la sección de los perfiles adoptados. Por ello, en general, las vigas se orientan en la dirección que genere la menor distancia entre apoyos, de manera de necesitar perfiles con la menor sección posible

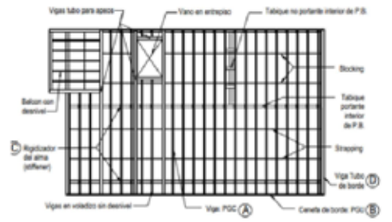


Elementos: -Viga: perfil PGC dispuesto en forma horizontal para recibir una porción de la carga total del entrepiso y que la transmitirá a través de sus apoyos hasta las fundaciones. Las resistencia final de la viga estará dada por una combinación entre su altura y el espesor de la chapa.
-Cenefa: perfil PGU que une las vigas en sus extremos, de modo que las mismas se mantengan en su posición.
-Rigidizador del Alma o Stiffener: recorte de perfil PGC dispuesto en forma vertical y unido mediante su alma al alma de la viga, en el apoyo de la misma, de modo de evitar el abollamiento del alma debido a la concentración de tensiones
-Viga Tubo de borde: viga tubo que materializa el borde del entrepiso paralelo a las vigas. En la mayoría de los casos, también sirve para permitir el apoyo del panel de planta alta.

7.A. ENTREPISO

ARMADO

El entrepiso queda conformado por un conjunto de vigas equidistantes que descargan, en general,sobre montan tes y que están vinculados en sus extremos por medio de una cenefa. El paquete de materiales, secos en nuestro caso, que se apoya sobre la estructura de perfiles para generar una superficie, completa el entrepiso.



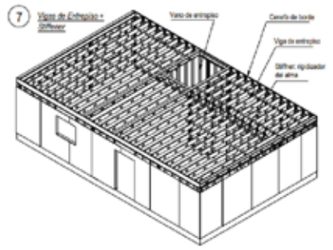
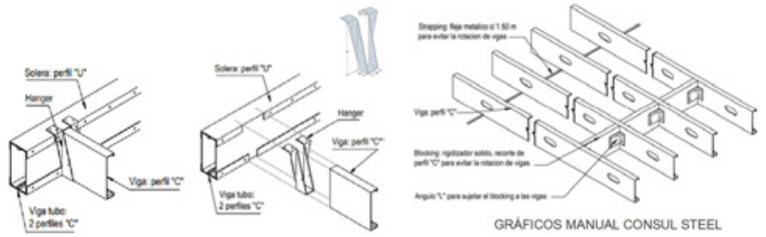


GRÁFICO MANUAL CONSUL STEEL - EJEMPLO ENTREPISO

Stiffner o rigidizador de alma es un recorte de perfil PGC unido alma con alma con la viga de entrepiso en el apoyo de ésta. El cuál impide la deformación de la viga y ayuda a transmitir mejor las cargas actuantes.



GRÁFICOS MANUAL CONSUL STEEL

Se puede asegurar la unión en las esquinas con refuerzos metálicos. Luego de fijar los perfiles perimetrales, se colocan los perfiles C como vigas de entrepiso, fijandolas a los anteriormente mencionados con rigidizadores de alma. Para reducir la luz entre apoyos, utilizamos una viga principal. Para apear las vigas utilizamos una pieza especial denominada “hanger”.

T.V. CONSTRUCCIONES III "N"	Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni	
GRUPO Nº: GUAJARDO, SANTIAGO	PLANO DE : MEMORIA DESCRIPTVIA PROCESO PRODUCTIVO	Nº : 1.2
	ESC : 1 : 100	

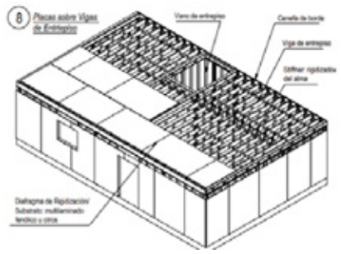
MEMORIA DESCRIPTIVA

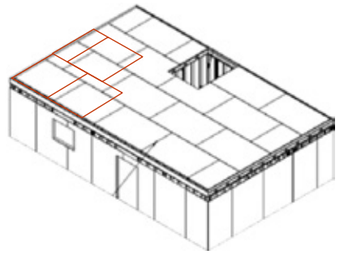
Para evitar la deformación las vigas deberán ser debidamente arriostradas; En su cara inferior se deberá utilizar un fleje metálico o strapping que vincule los perfiles, inmovilizándolos, a su vez, a unos respecto de los otros(elimina flexo-torsión).
En casos de grandes luces ente apoyos o de cargas elevadas, se deberá agregar un rigidizador sólido o blocking de manera de otorgar mayor rigidez. El blocking es un recorte de perfil “C” dispuesto en forma perpendicular a las vigas y fijado a las mismas con un perfil “L”.

7.B. ENTREPISO

EMPLACADO

Un entrepiso seco es aquel en el que la rigidización horizontal de la estructura se obtiene mediante placas atornilladas a las vigas, que funcionan a su vez como substrato. Como placa de rigidización utilizadas para tal fin utilizamos Panel OSB. La característica principal de los entrepisos secos, en relación a los húmedos, es la menor carga por peso propio. La utilización de placas de substrato (que también lo sean de rigidización horizontal) facilita y acelera la ejecución del trabajo



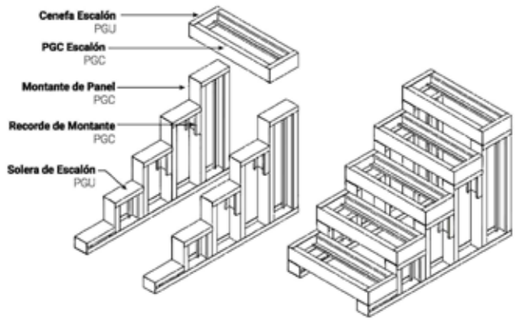


Se colocan los paneles osb en sentido horizontal y en sentido vertical, por encima se coloca lana de vidrio rígida y se completa con otra placa de fenolicos (intentando no coincidir en sus lados así quedan trabadas).

8. INSTALACIÓN ESCALERA

ARMADO

En esta etapa se verifica el número de peldaños, altura total, inclinación, etc; también verificar la ubicación de los anclajes y puntos de fijación en P.A y P.B.
Se utilizan perfiles galvanizados PGC y PGU , perfiles prefabricados escalonados, con paneles para peldaños, tornillos autoperforantes, soportes metálicos y despues revestimientos y barandas



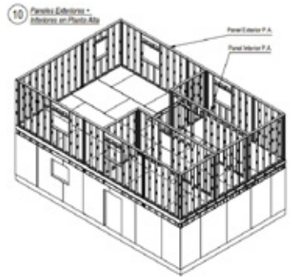
Los paneles horizontales que sirven de base al substrato se apoyan sobre los paneles verticales cuyos montantes toman la altura correspondiente, de modo de lograr el escalonamiento requerido. Este panel escalonado se conforma como un único panel a través de una solera inferior continua para todos los montantes.

Una de las ventajas de este sistema de escalera es que se puede utilizar para resolver escaleras húmedas. Para ello se pondrá una placa por debajo de cada panel de peldaño, rellenándose con hormigón el espacio entre los perfiles del panel horizontal.

Por último se procede a realizar una inspección final, se verifica la estabilidad estructural de la escalera(que no haya movimientos ni vibraciones al caminarla. También se revisa que la nivelación y alineación de los peldaños sean uniformes.

9. MONTAJE DE PANELES EN PLANTA ALTA

Al igual que el paso 4° se montan los paneles correspondientes a la planta alta de la vivienda.



Se sigue la misma lógica, primero se colocan los paneles perimetrales y después se continúan colocando los interiores.



10. EMPLACADO EXTERIOR DE PLANTA ALTA

RIGIDIZACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN

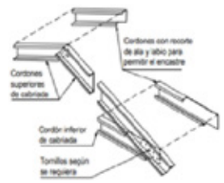
Una vez terminada la rigidización en planta alta se sigue con la colocación de las placas en el encuentro de la planta alta con la baja, con el f in de lograr una mejor unión de ambas plantas mediantes las placas exteriores. De manera desfasada para que no coincidan los filos.



11. MONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO

CABREADAS

Sobre los paneles portantes de planta alta se fijan las cabriadas que también pueden ser realizadas previamente en taller y se arma la estructura de la cubierta.





12. EMPLACADO EXTERIOR DE LA CUBIERTA

RIGIDIZACION E IMPERMEABILIZACION

Una vez montada y fijada la cabriada, se arman los paneles de carga (continuidad estructural) se procede a colocar la rigidización con fenólico de 18mm. Luego se coloca la membrana hidrófuga para aislar. Colocamos los separadores con perfiles PGC (para fijar la chapa a ellos), luego entre ellos se coloca la aislación térmica (lana de vidrio 50mm) y por último la chapa trapezoidal de 5mm con las zinguerías (la canaleta interna por debajo de la chapa para evitar filtraciones)

T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni		
GRUPO Nº: GUAJARDO, SANTIAGO	PLANO DE : MEMORIA DESCRIPTVIA PROCESO PRODUCTIVO	Nº : 1.3
	ESC : 1 : 100	

MEMORIA DESCRIPTIVA

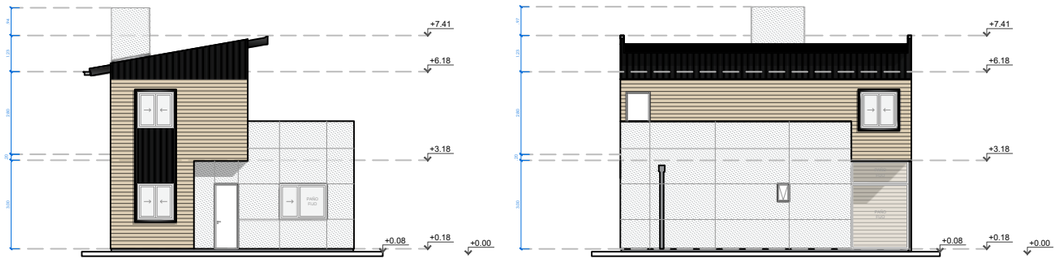






13. TERMINACIONES
INTERIOR-EXTERIOR

Cuando ya esté protegido el interior de la vivienda del agua de lluvia y el viento, colocadas las instala ciones y carpinterías, se procede a revestir el interior con las placas de durlock, se coloca la masilla, se lija y se pinta. Luego se coloca la aislación térmica y el material de termincación correspondiente.



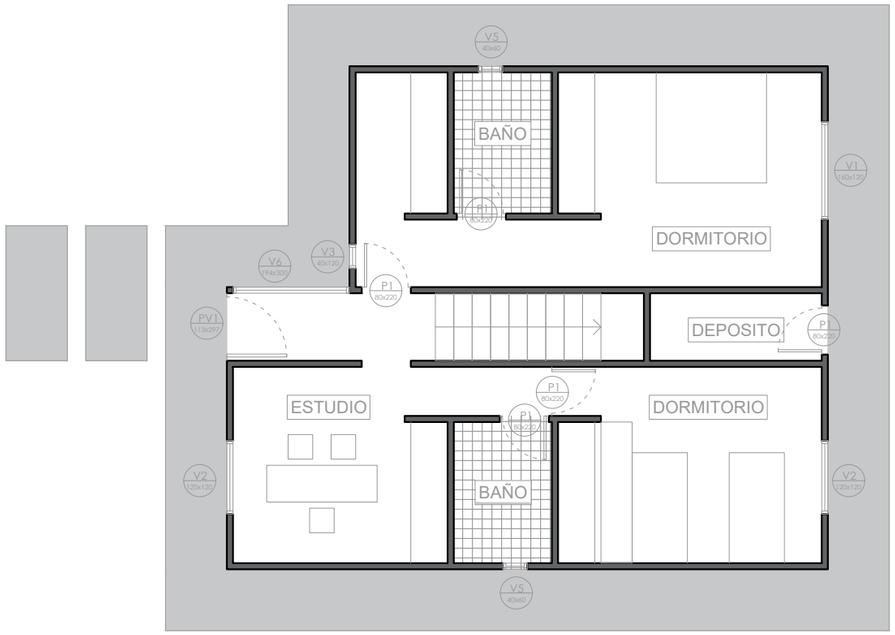
13. VENTAJAS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO
LIGHT STEEL FRAME

Benificios generales:
-Es económicamente conveniente tanto en viviendas individuales como en edificios de altura media. -Brinda un proceso de construcción más corto y predecible, reduciendo los costos indirectos relacionados al tiempo de obra.-Los perfiles de acero galvanizado que lo conforman poseen la mejor relación resistencia/peso que cualquier otro material de construcción.-Los perfiles son 100% reciclables. Su tasa promedio de reciclaje industrial en Argentina es 20%.-No son combustibles: no se queman ni contribuyen a la propagación de un incendio.-Son dimensionalmente estables: no se deforman ni se tuercen. No se expanden ni contraen con el contenido de humedad. -La calidad del material es consistente: producida en estricta conformidad con la Norma IRAM IAS U 500-205 y certificada bajo la misma.

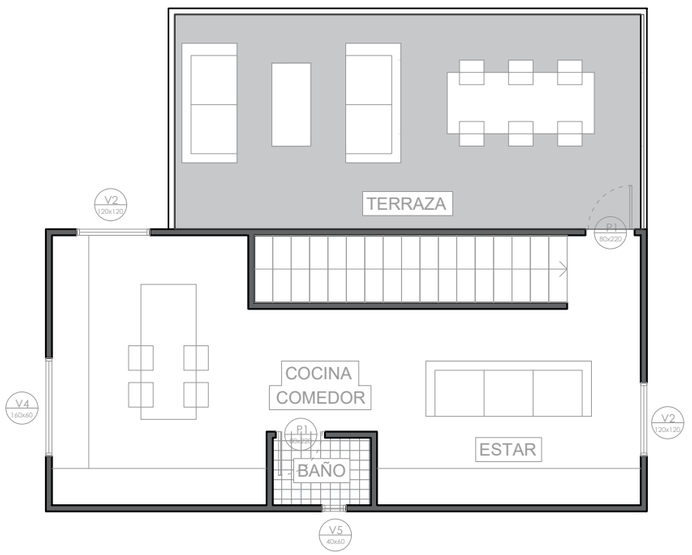
Benificios para el constructor:
-Para igualdad de superficie construida, la estructura del Steel Frame es más liviana que la de otros sistemas de construcción, lo que implica un menor costo de fletes-El sistema permite ahorrar tiempo de obra. Si además se paneliza en taller,aumenta la productividad, reduciendo aún más el plazo de construcción. -Tiene una menor incidencia de la mano de obra.-El montaje es simple y no requiere grúas. -Genera menos chatarra y desperdicio (un 2% en promedio).-Los materiales se consiguen en todo el país. -Las medidas del material están normalizadas. -Los sitios de obra son ordenados y limpios.-Es un sistema declarado tradicional por la Secretaría de Vivienda (Res. 5-E de febrero de 2018) y no requiere presentación del Certificado de Aptitud Técnica.

Benificios para el usuario: -Permite una reducción del consumo de energía en calefacción y acondicionamiento debido a las aislaciones térmicas. Ahorros de hasta un 60%. -Garantiza un menor tiempo de obra y permite disponer del edificio antes. -La estructura es durable. Las pruebas realizadas indican una vida útil superior a los 300 años

PLANTA BAJA DE ACCESO



PLANTA ALTA



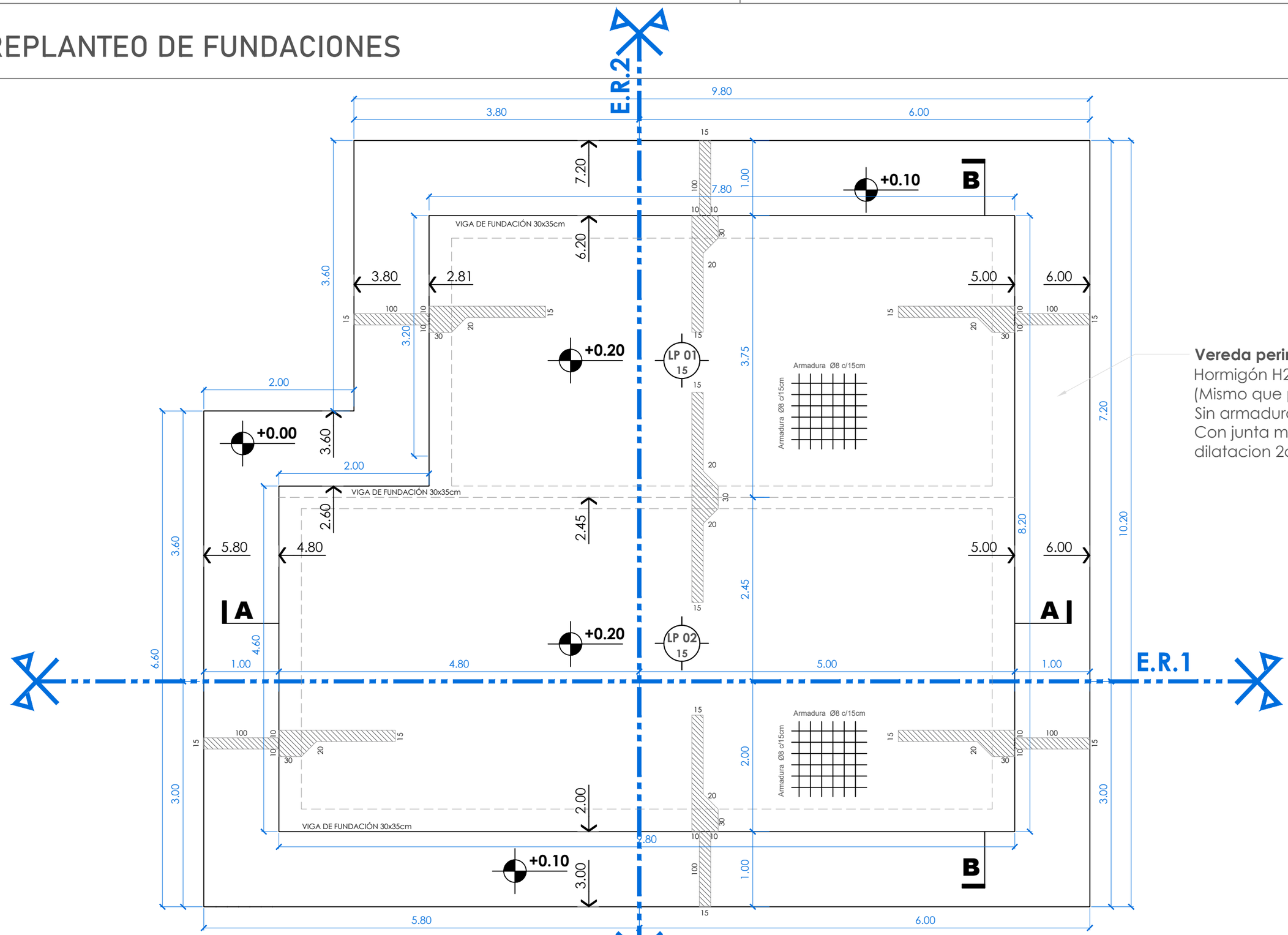
T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE :	Nº :
GUAJARDO, SANTIAGO	MEMORIA DESCRIPTVIA PROCESO PRODUCTIVO	1.4
	ESC : 1 : 100	



02. REPLANTEO DE FUNDACIONES

REPLANTEO DE FUNDACIONES



Vereda perimetral 1m
Hormigón H21
(Mismo que platea)
Sin armadura
Con junta mecanica de dilatacion 2cm

Dosificaciones

	Nomenclatura	Caracteristicas
Hormigon	H21	Viga de fundacion h:40cm b:30cm - Platea h:15cm
Acero	ADN 420	Armadura Ø8 c/15cm

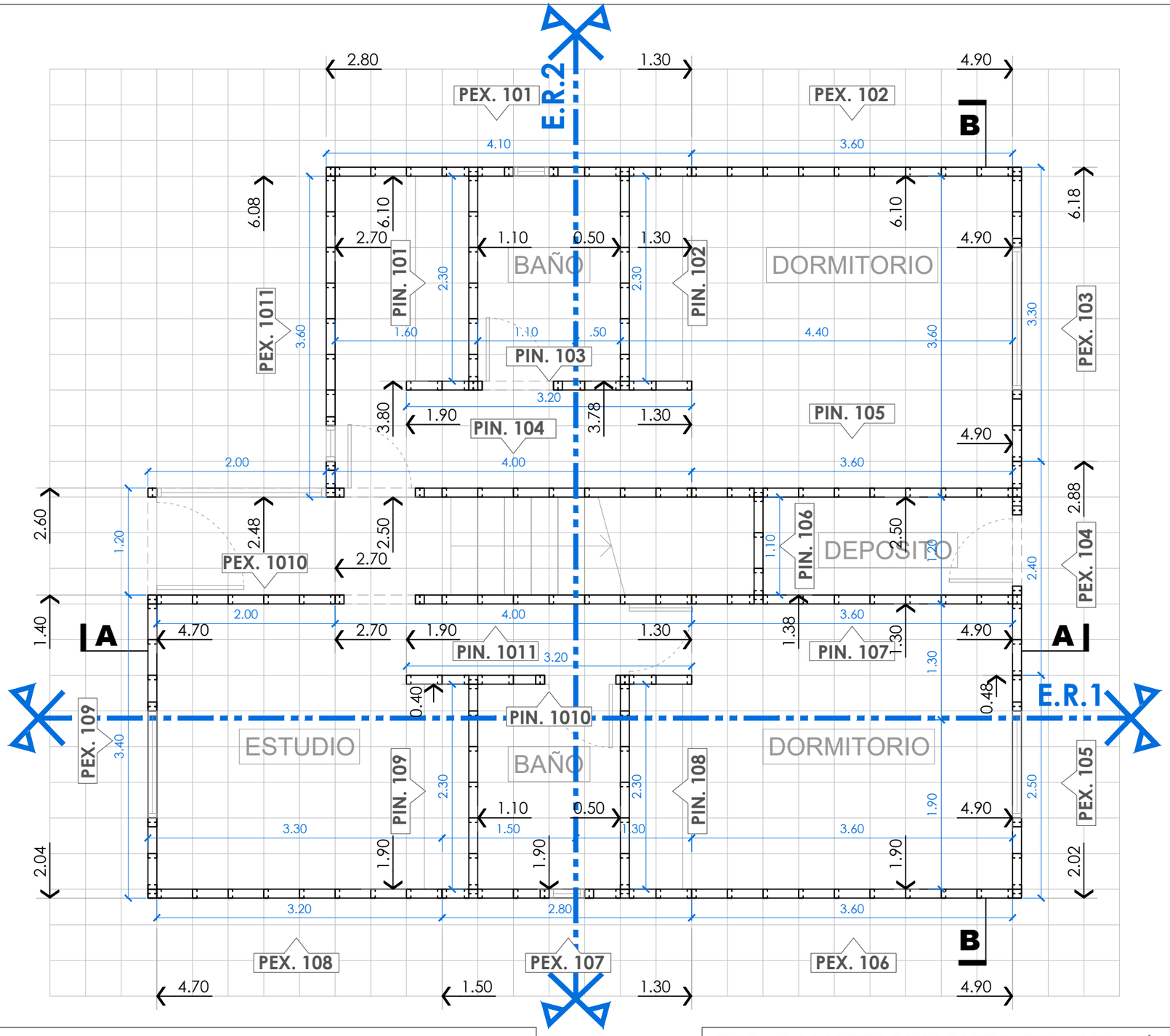
T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE:	Nº:
GUAJARDO, SANTIAGO	PLANOS DE REPLANTEO FUNDACIONES	2.1
	ESC: 1 : 50	



03. REPLANTEOS DE OBRA

REPLANTEO DE PLANTA BAJA



Dosificaciones

	Nomenclatura	Alma	Ala	Espesor	Largo	Material
Solera	PGU 100	4cm	10cm	1.00mm	600cm	Acero galv.
Montante	PGC 100	1.2cm	4cm	0.94mm	400cm	Acero galv.

T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

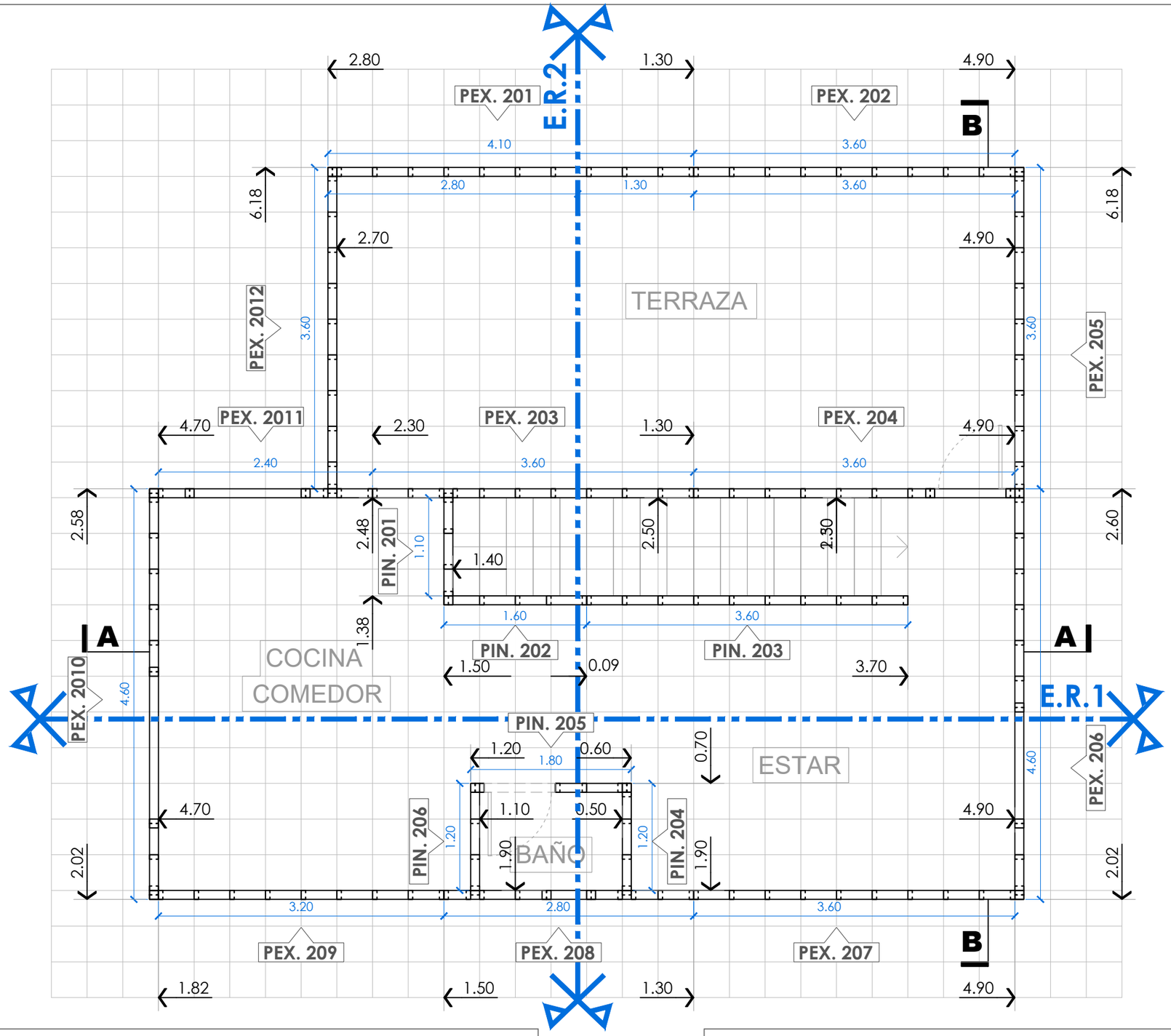
GRUPO Nº: GUAJARDO, SANTIAGO

PLANO DE : PLANOS DE REPLANTEO
PLANTA BAJA

ESC : 1 : 50

Nº : 3.1

REPLANTEO DE PLANTA ALTA



Dosificaciones

	Nomenclatura	Alma	Ala	Espesor	Largo	Material
Solera	PGU 100	4cm	10cm	10cm	600cm	Acero galv.
Montante	PGC 100	10cm	4cm	9.4cm	400cm	Acero galv.

T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº: GUAJARDO, SANTIAGO

PLANO DE: PLANOS DE REPLANTEO
PLANTA ALTA

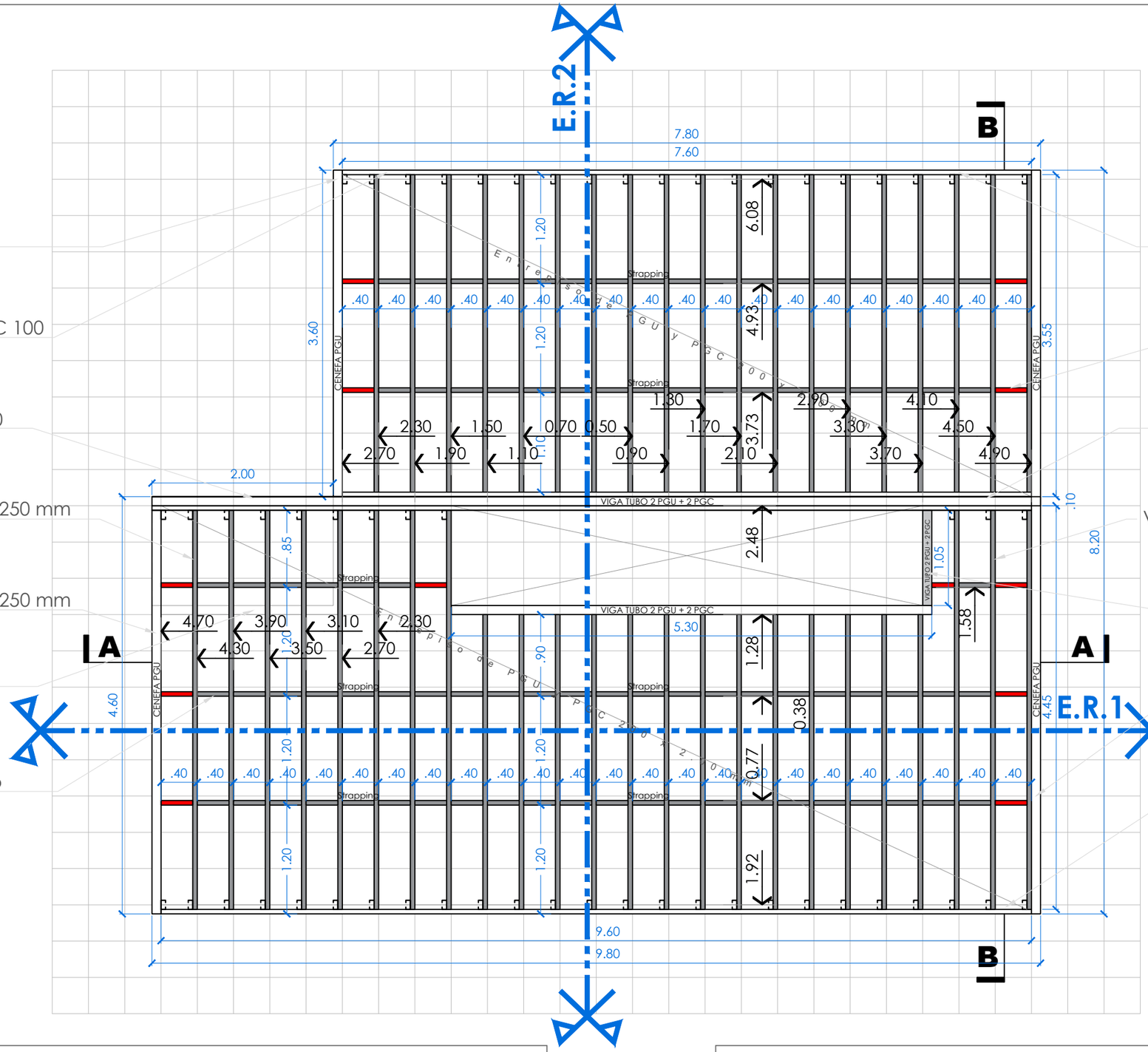
ESC: 1 : 50

Nº: 3.2



04. PLANTA DE ENTREPISO

ESTRUCTURA: PLANTA DE ENTREPISO



Cenefa de cierre PGU

Rigidizador de alma PGC 100

Cenefa doble: 2 PGC 250+200
Soldados alma con alma

Viga de entrepiso PGC 250 mm

Viga de entrepiso PGC 250 mm

Panel portante PB

Strapping: Fleje metalico

Cenefa de cierre PGU

Blocking: Perfil PGC

Viga tubo: 2 PGC + 2 PGU

Viga de entrepiso PGC 250 mm

Viga tubo: llegada escalera

Cenefa borde PGU

Panel portante ext PB

Dosificaciones

	Nomenclatura	Alma	Ala	Espesor	Largo	Material
Solera	PGU**200**/PGU**250**	3cm	10cm	1.25mm	600cm	Acero galv.
Montante	PGC**200**/ PGC**250**	1.2cm	4cm	1.25mm	400cm	Acero galv.

T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

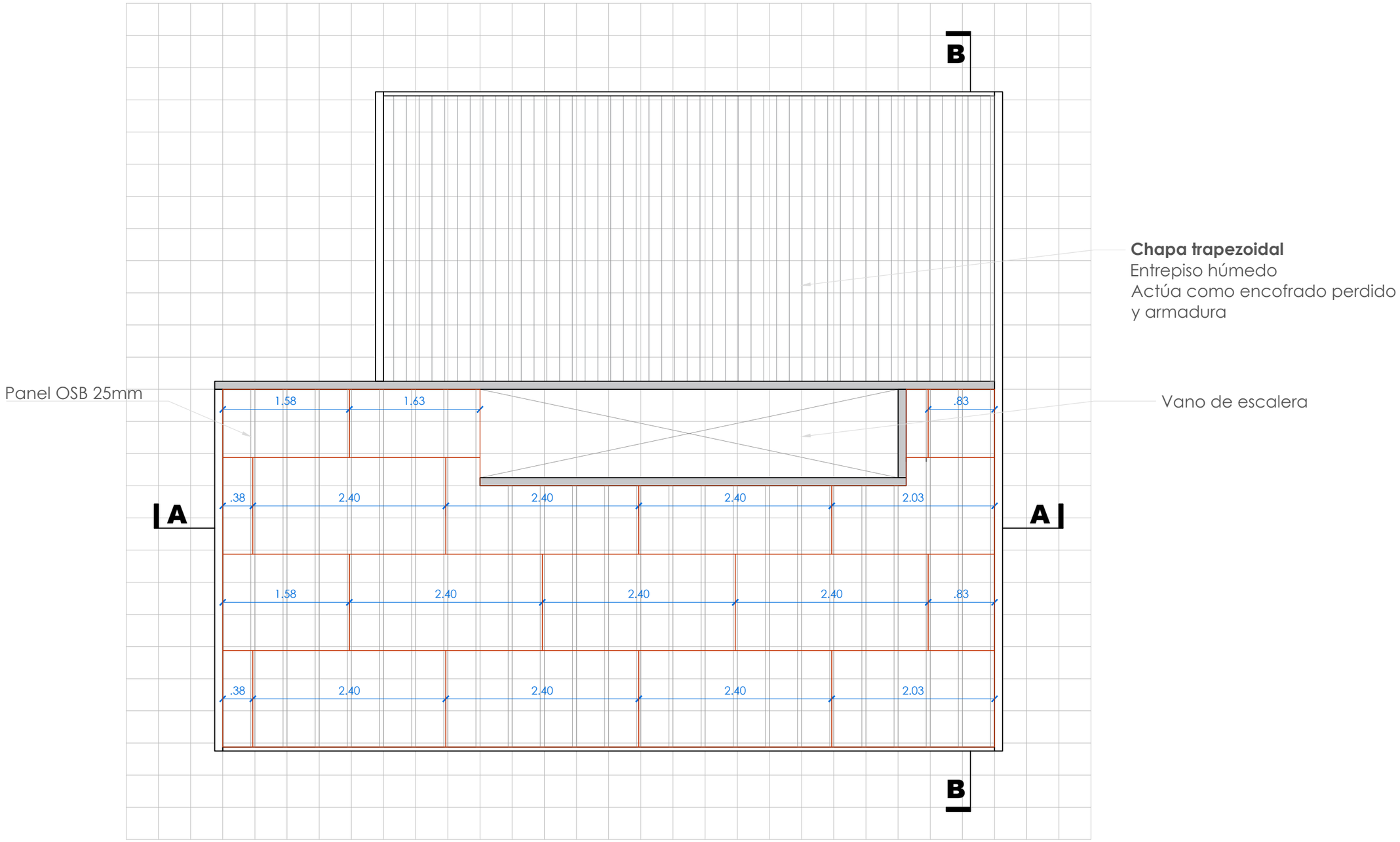
GRUPO Nº: GUAJARDO, SANTIAGO

PLANO DE: ESTRUCTURA ENTREPISO

ESC: 1 : 50

Nº: 4.1

ESQUEMA DE RIGIDIZACIÓN ENTREPISO: PASO 1



Dosificaciones

	Calidad	Largo	Ancho	Espesor	Marca
Panel OSB	C+	240cm	120cm	20mm	Barbieri

T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

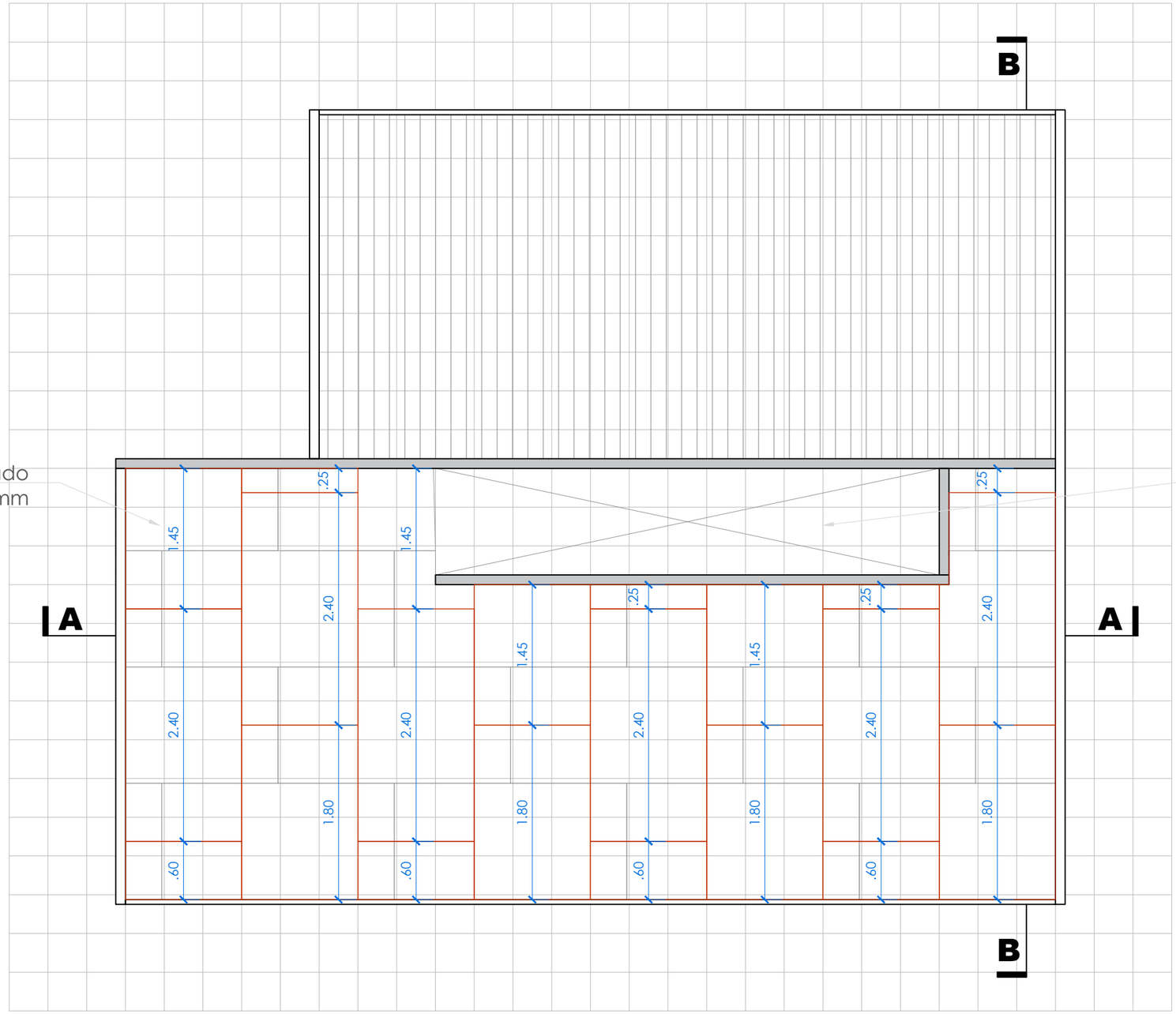
GRUPO Nº: GUAJARDO, SANTIAGO

PLANO DE: ESTRUCTURA
ENTREPISO

ESC: 1 : 50

Nº: 4.2

ESQUEMA DE RIGIDIZACIÓN ENTREPISO: PASO 2



Dosificaciones

	Calidad	Largo	Ancho	Espesor	Marca
Fenólico Multilaminado	C+	240cm	120cm	20mm	Barbieri

T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº: GUAJARDO, SANTIAGO

PLANO DE: ESTRUCTURA
ENTREPISO

ESC : 1 : 50

Nº : 4.3

DOSIFICACIONES

Secuencia productiva

1. Replanteo y verificación de ejes sobre la platea.

2. Colocación de soleras PGU200 sobre vigas de la platea.

3. Montaje de vigas PGC200 apoyadas sobre soleras.

4. Colocación de elementos de rigidización vertical (blocking) según tabiques.

5. Fijación de OSB Estructural mm

6. Instalación de barrera de agua y viento con solapes y sellado perimetral.

7. Nivelación y generación de pendientes para terraza accesible mediante hormigon alivianado.

8. Colocación de barrera de vapor.

9. Colocación de carpeta mecanica.

10. Instalación de desagües.

11. Pegamento y colocacion de piso.

Capas de entrepiso (desde inferior hasta superior)

Cielorraso interior: placa de yeso 12,5 mm

Aislación interior: lana de vidrio 90 mm (si aplica entre vigas para control acústico)

Vigas y soleras: PGC200/250 c/0,40 m + PGU200/250

Blocking / strapping: cada 1.20m

Piso estructural: OSB Estructural 25 mm

Barrera antihumedad: Rollo Typar Barrera de agua y viento(permite pasar la humedad)

Contrapiso alveolar(sobre chapa trapezoidal: enconfrado perdido, actua de armadura)

Impermeabilización: membrana continua poliuretano elastomérico o PVC/TPO

Protección mecánica: geotextil o placas protectoras (si aplica)

Desagües: sifones + bajantes

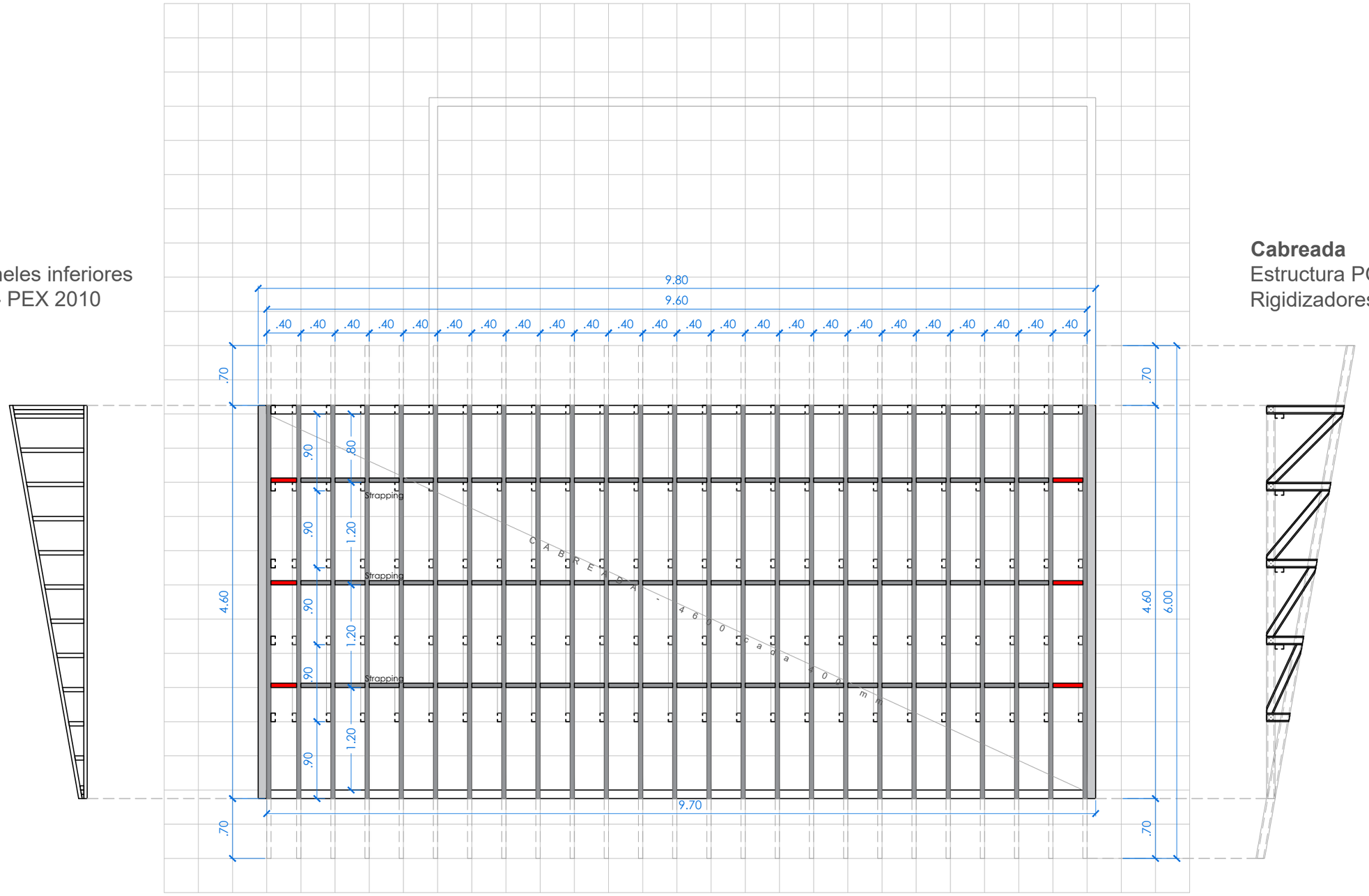
Acabado final de piso



05. ESTRUCTURA DE PLANO DE TECHOS

ESTRUCTURA: PLANTA DE CABREADA

Timpano
Sobre paneles inferiores
PEX 206 - PEX 2010



Cabreada
Estructura PGC 100
Rigidizadores PGC100

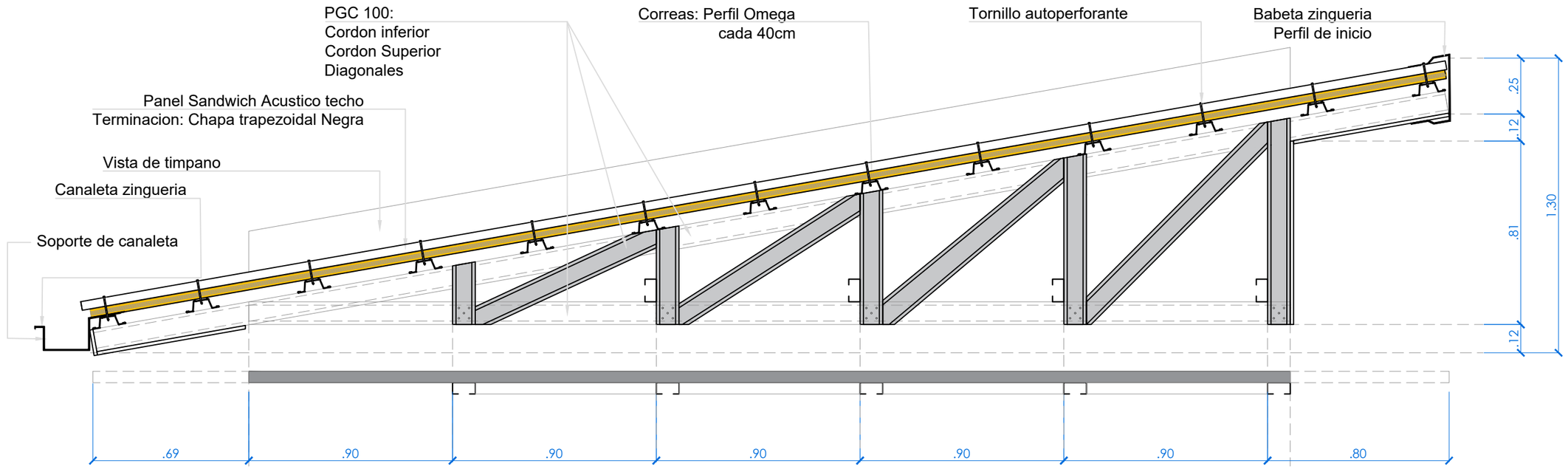
Ver detalles de Cabreada y Timpano en la siguiente pagina.

T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

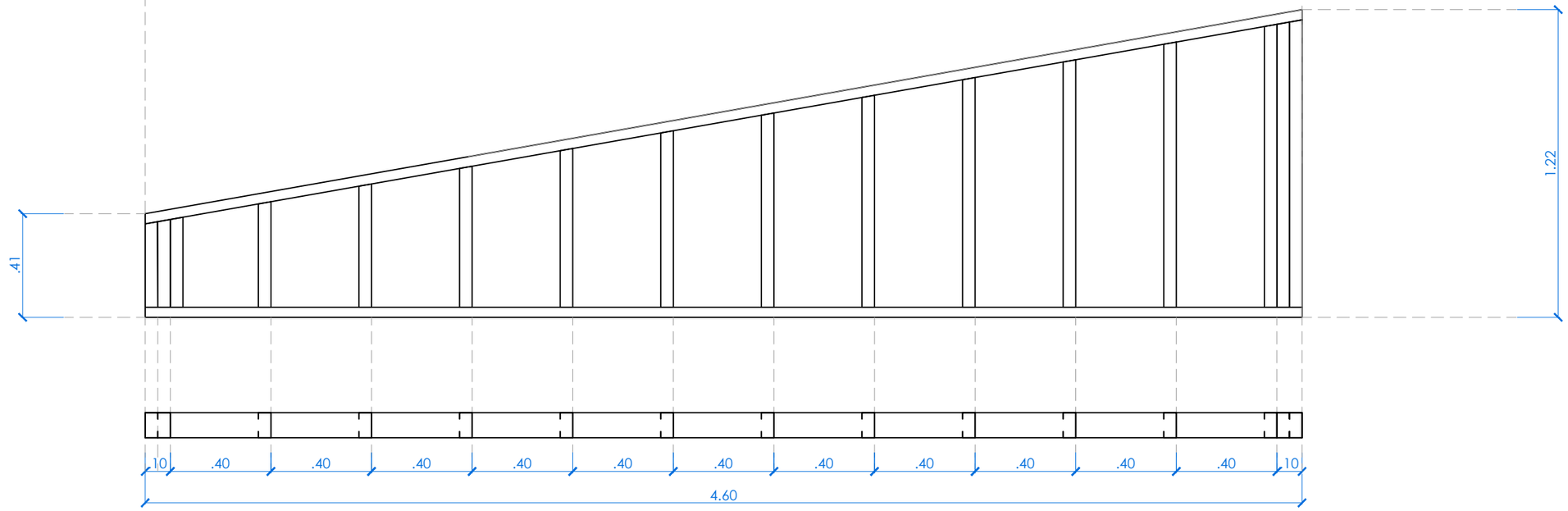
GRUPO Nº: GUAJARDO, SANTIAGO	PLANO DE: ESTRUCTURA TECHOS	Nº: 5.1
	ESC: 1 : 50	

ESTRUCTURA: PLANTA DE CABREADA

Cabreada



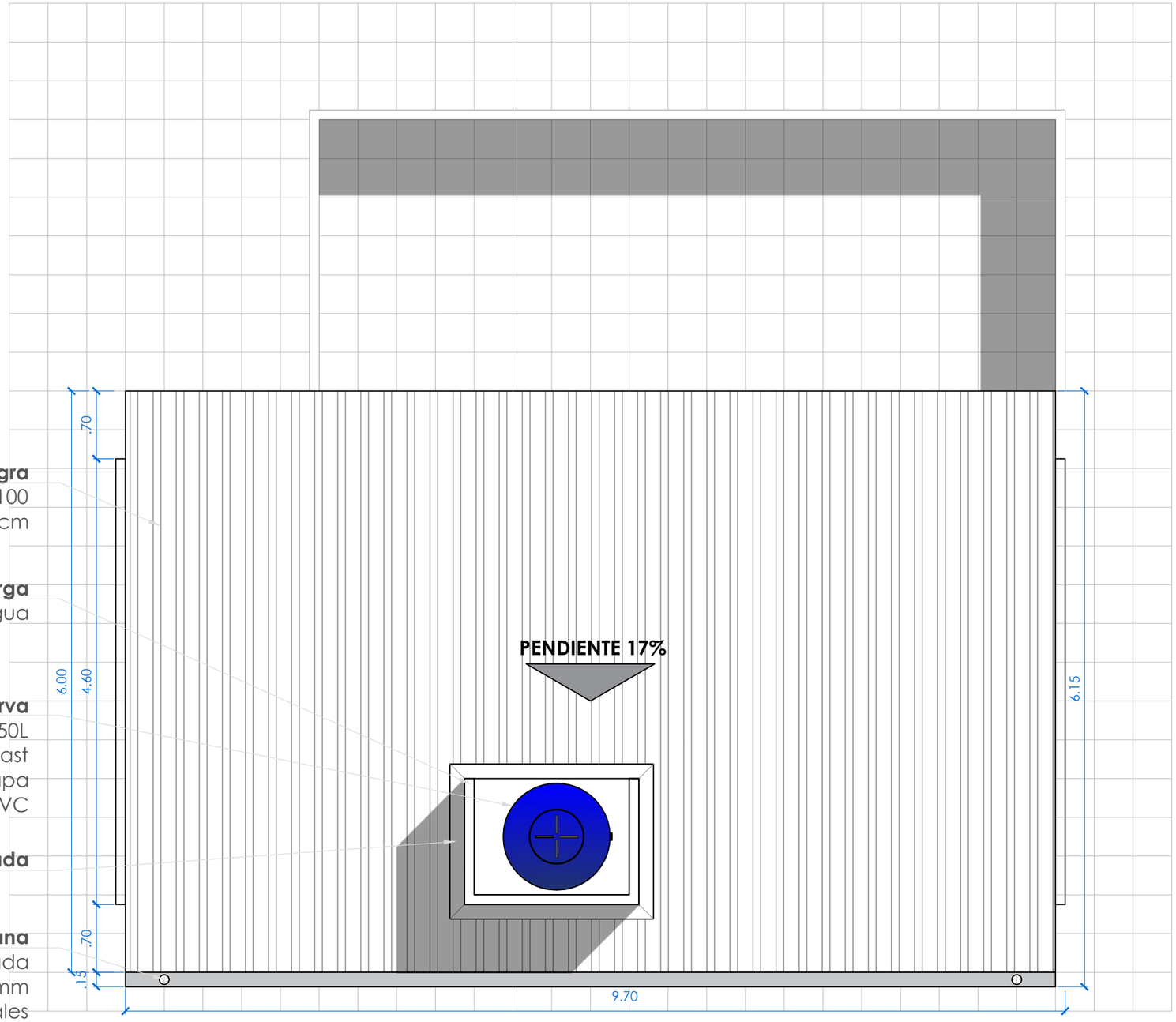
Timpano



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE:	Nº:
GUAJARDO, SANTIAGO	ESTRUCTURA DETALLES	5.2
	ESC: 1 : 20	

PLANTA DE TECHOS



Chapa trapezoidal negra
110x100
Solapes 10cm

Muro de carga
Base para tanque de agua

Tanque de reserva
Capacidad 750L
Marca:Waterplast
Modelo:Tricapa
Material: PVC

Babeta Recta galvanizada

Canaleta Americana
Zingueria galvanizada
15cmx3mm
Bajada a pluviales

Informacion:
Tanque de bombeo

Tanque de bombeo
Capacidad: 1000L
Modelo: Tricapa
Material: PVC

Informacion:
Bomba centrifuga

Bomba centrífuga monoblock multietapas
Caudal: 50–80 L/min (3–5 m³/h).
Altura manométrica (Hmt): 15–20 m.
Potencia motor: 00,75 HP (0,55 kW).
Materiales: cuerpo hierro fundido o acero inoxidable; eje y retenes adecuados para agua potable.
Alimentación: 220 V monofásica, 50 Hz.
Protección térmica en motor, sello mecánico de calidad.

T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE:	Nº:
GUAJARDO, SANTIAGO	ESTRUCTURA TECHOS	5.3
	ESC: 1 : 50	

DOSIFICACIONES

Secuencia productiva

Ejecución de estructura principal: Colocación de columnas metálicas (por ejemplo, perfiles H o C).

Montaje de cerchas o vigas reticuladas metálicas (luz 4.50 m).

Nivelación y alineación general.

Colocación de estructura secundaria: Montaje de correas metálicas (perfil C galvanizado, separación según tipo de chapa). Verificación de pendientes y fijaciones.

Instalación de capa interior: cielorraso suspendido.

Colocación del aislante térmico/acústico: lana de vidrio. Se apoya sobre las correas.

Se agrega una barrera de vapor (film de polietileno).

Colocación de la chapa trapezoidal: Chapa galvanizada Nº25.

Fijación con tornillos autoperforantes con arandela de neopreno.

Solapes longitudinales y laterales sellados con silicona o cinta butílica.

Remates y terminaciones: Colocación de cumbreras, canaletas y babetas laterales.

Sellado de juntas y detalles de encuentro con muros o estructura.

Capas de entrepiso (desde inferior hasta superior)

Cielorraso suspendido interior (Yeso)

Estructura portante: Cerchas metálicas + correas (perfil C)

Aislación térmica y acústica: Lana de vidrio o lana de roca con foil de aluminio. Espesor: 100 mm.

Barrera de vapor: membrana aluminizada.

Chapa trapezoidal exterior: Chapa galvanizada Nº25–27.

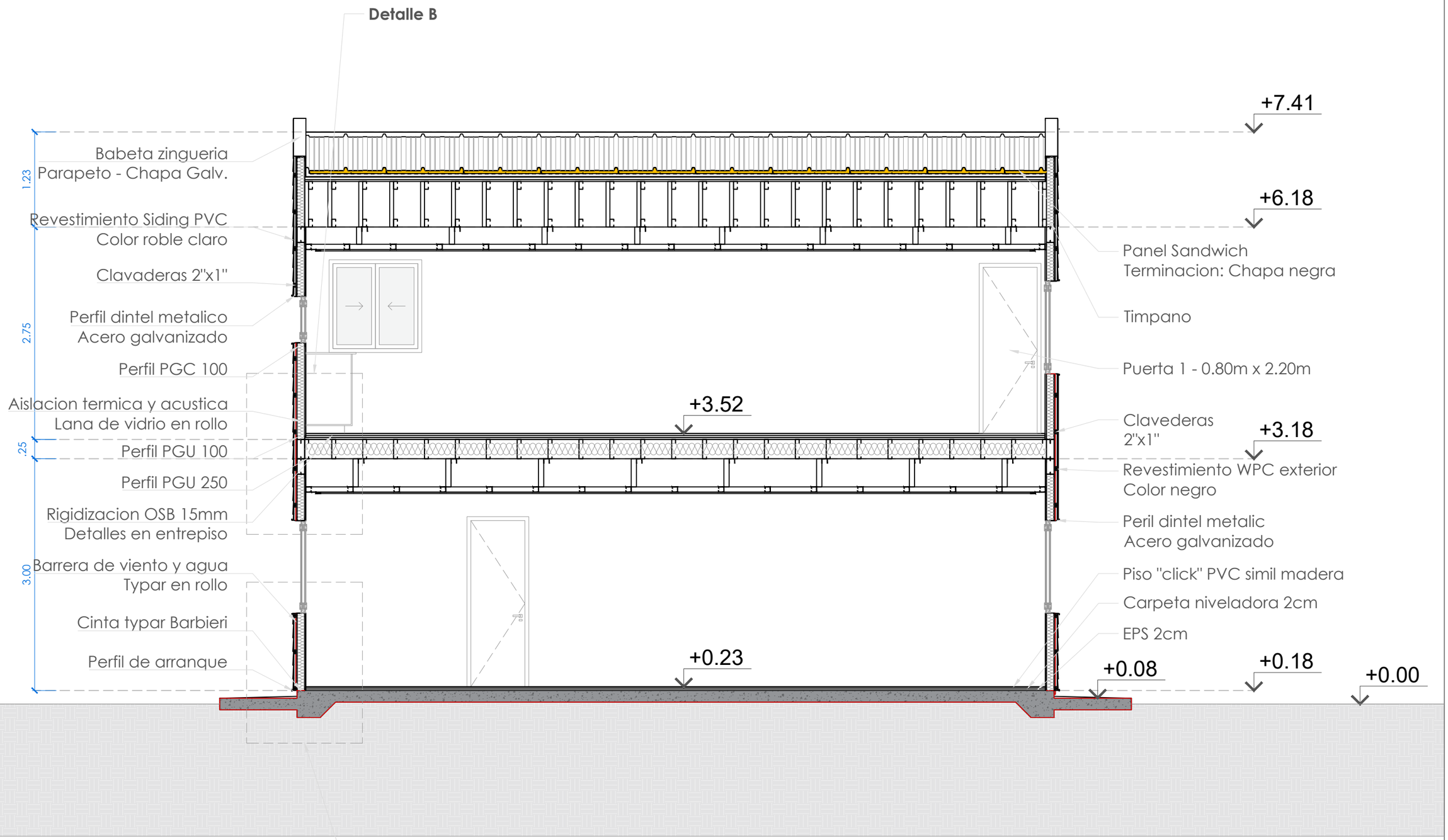
Pendiente: 17% - 10º.

Remates / cumbrera / canaletas / sellos: Para conducción de agua y cierre hermético.



06. CORTES

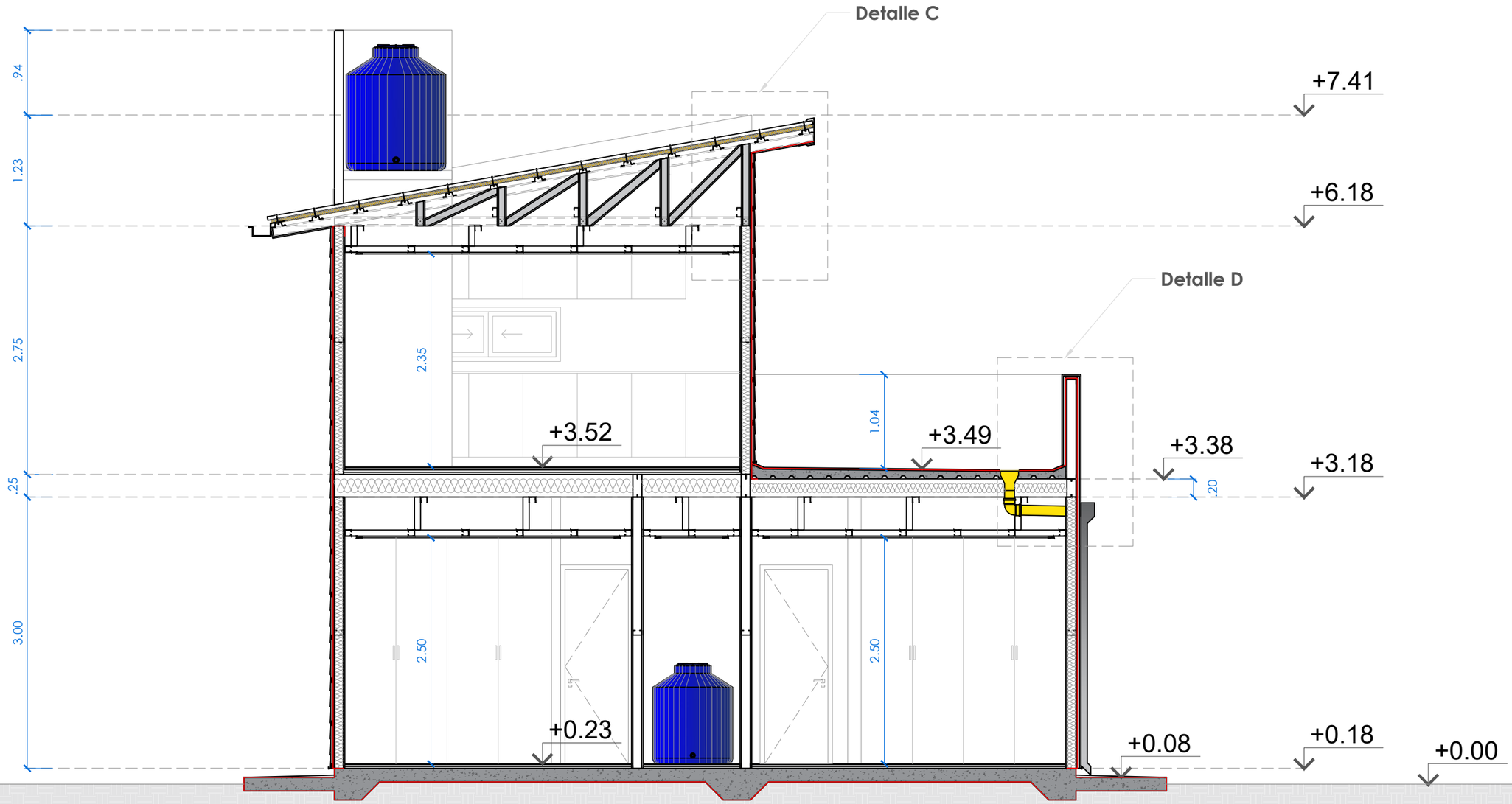
CORTE LONGITUDINAL A-A



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE :	Nº :
GUAJARDO, SANTIAGO	CORTES A-A	6.1
	ESC : 1 : 50	

CORTE LONGITUDINAL B-B



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:
GUAJARDO, SANTIAGO

PLANO DE : CORTES B-B

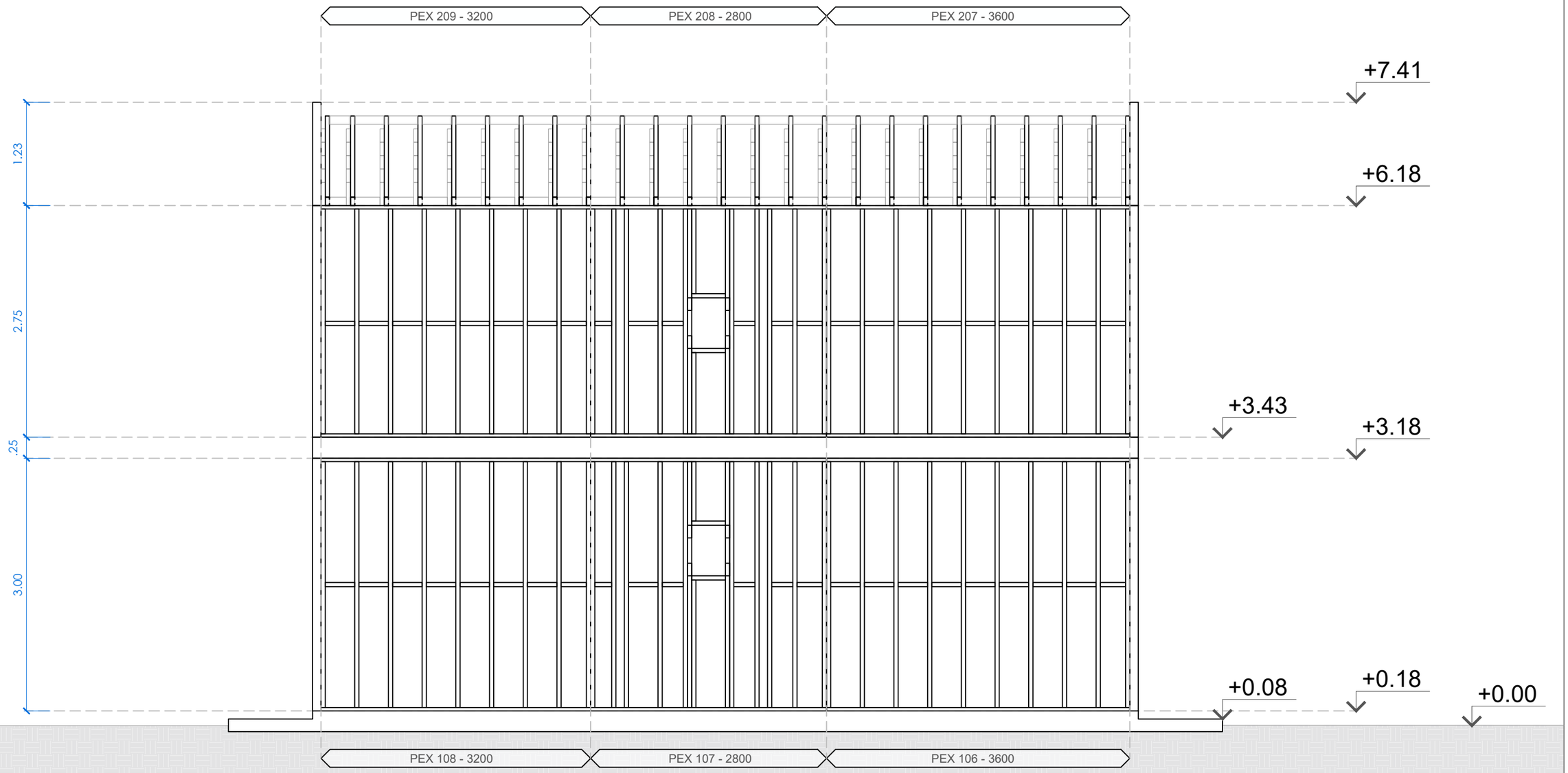
ESC : 1 : 50

Nº : 6.2



07. VISTAS

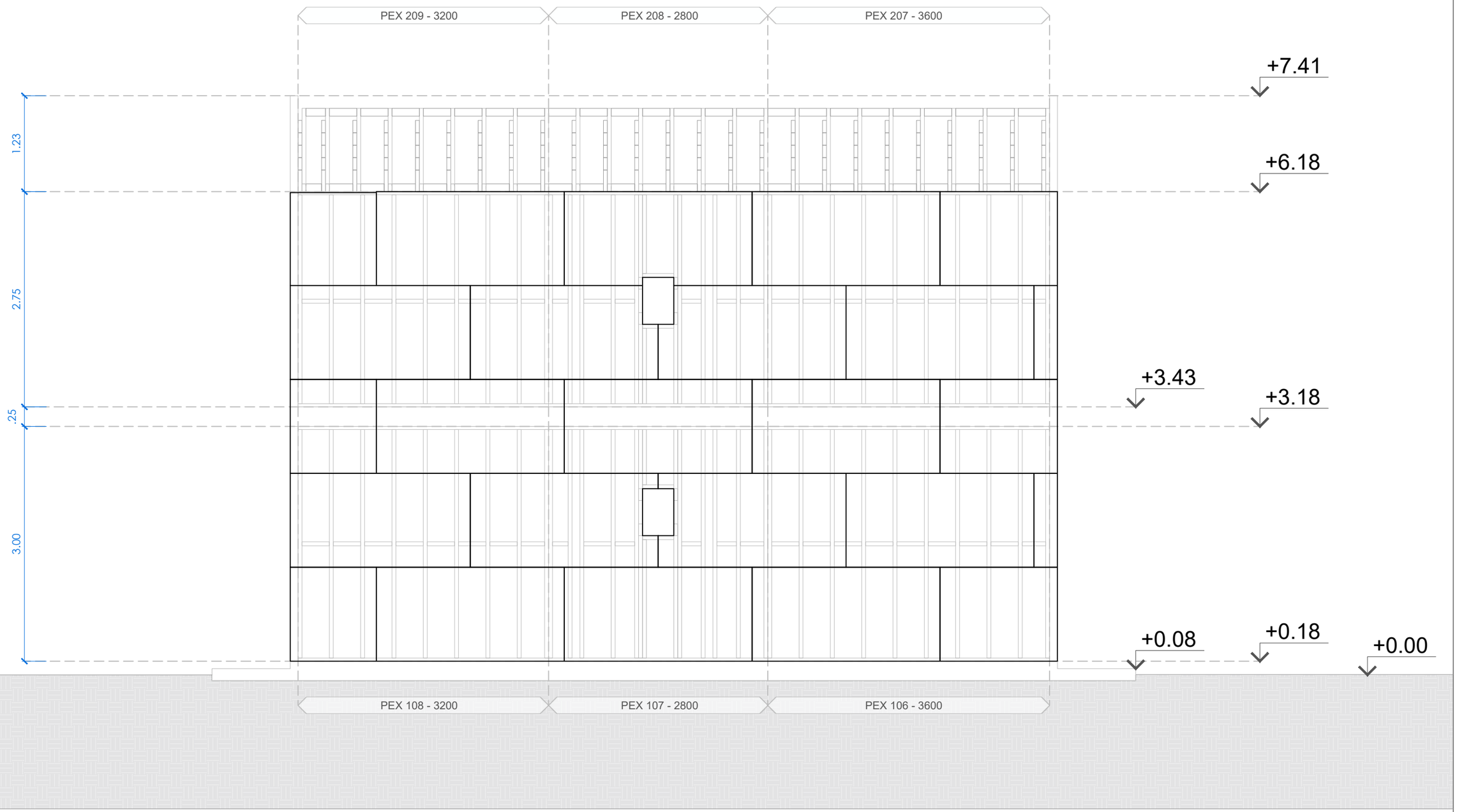
VISTA FRONTAL



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE :	Nº :
GUAJARDO, SANTIAGO	VISTA PANELERÍA FRONTAL	7.1
	ESC : 1 : 50	

VISTA FRONTAL



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

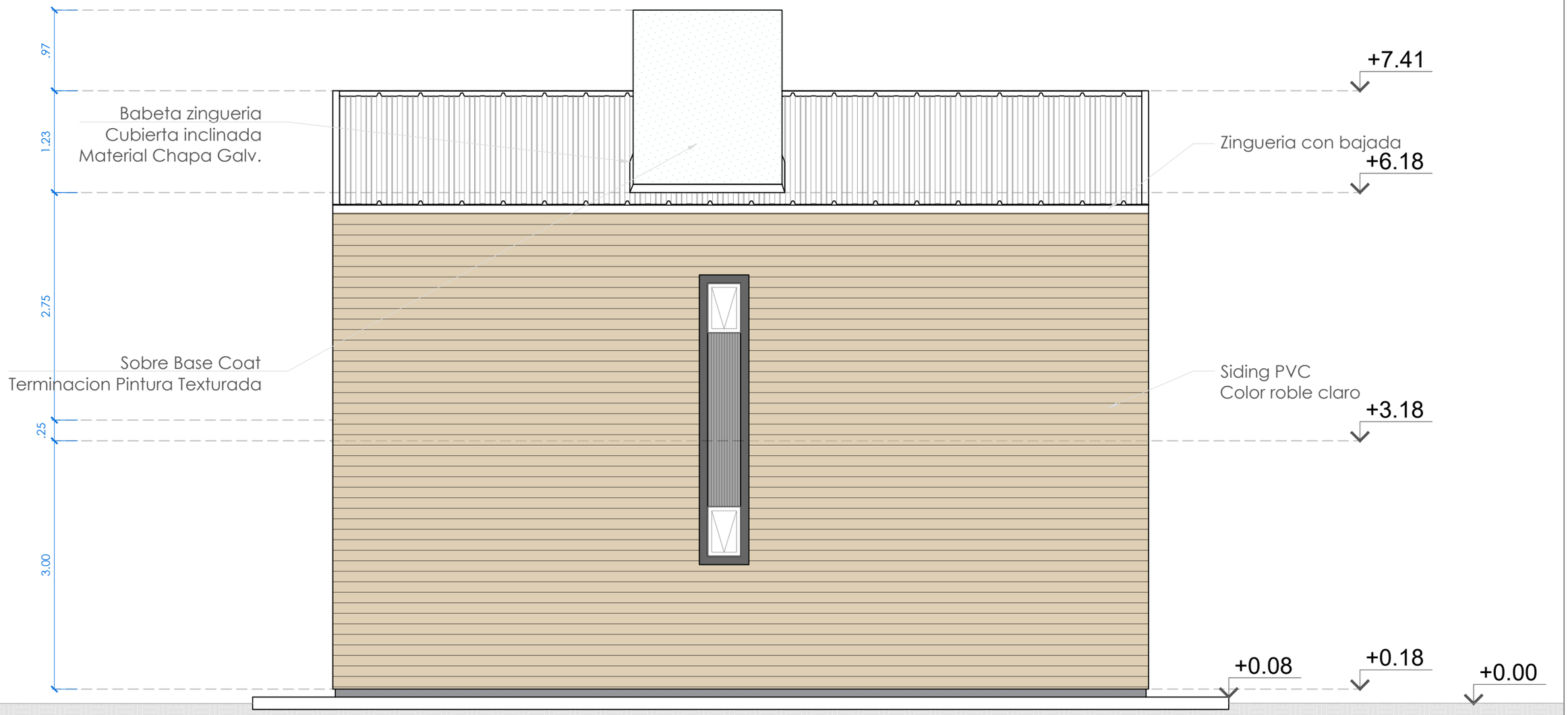
GRUPO Nº:
GUAJARDO, SANTIAGO

PLANO DE : VISTA RIGIDIZACIÓN FRONTAL

ESC : 1 : 50

Nº : 7.2

VISTA FRONTAL



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE:	Nº:
GUAJARDO, SANTIAGO	VISTA ARQUITECTURA FRONTAL	7.3
	ESC: 1 : 50	

VISTA LATERAL IZQUIERDA



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE :	Nº :
GUAJARDO, SANTIAGO	VISTA PANELERÍA LATERAL IZQUIERDA	7.4
	ESC : 1 : 50	

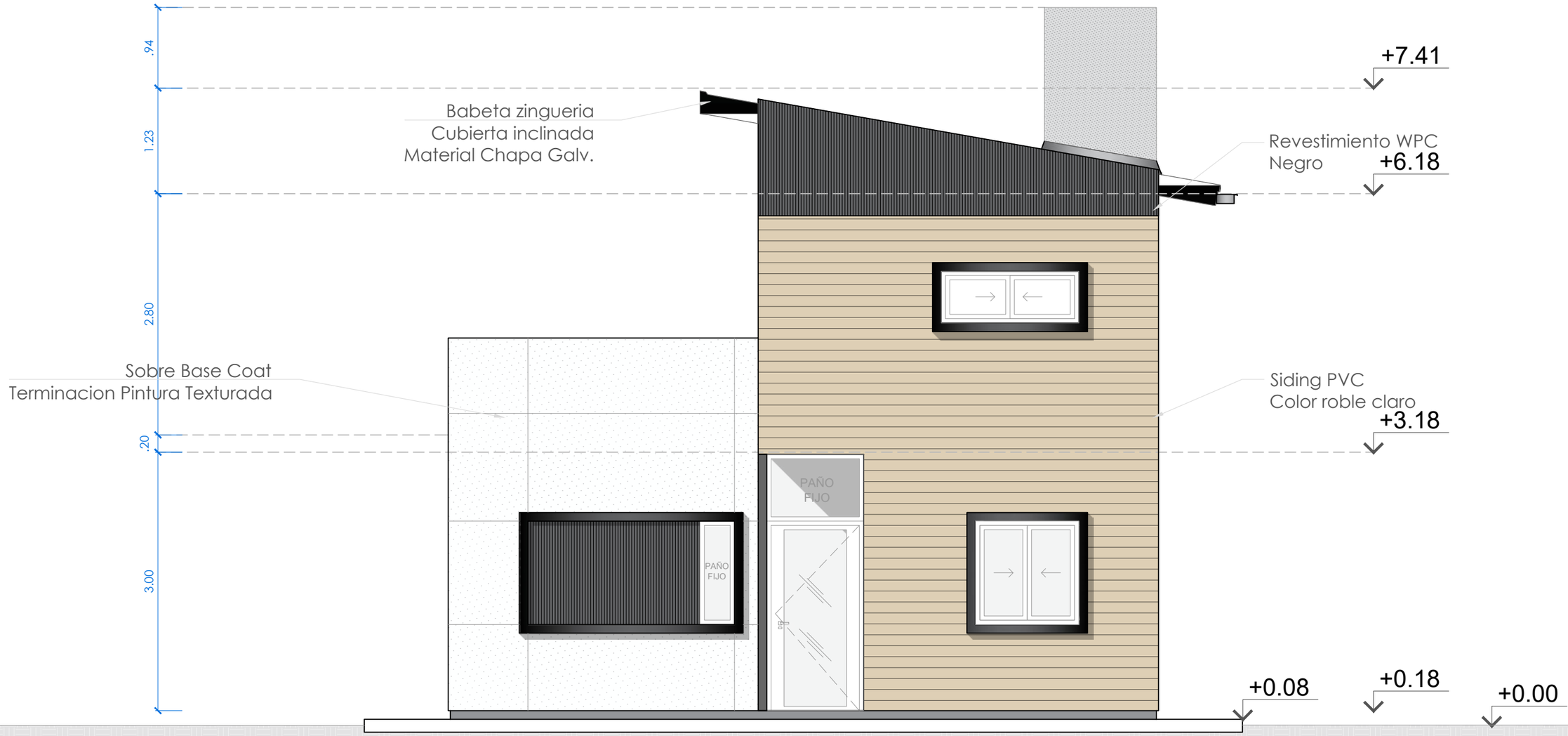
VISTA LATERAL IZQUIERDA



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE :	Nº :
GUAJARDO, SANTIAGO	VISTA RIGIDIZACIÓN LATERAL IZQUIERDA	7.5
	ESC : 1 : 50	

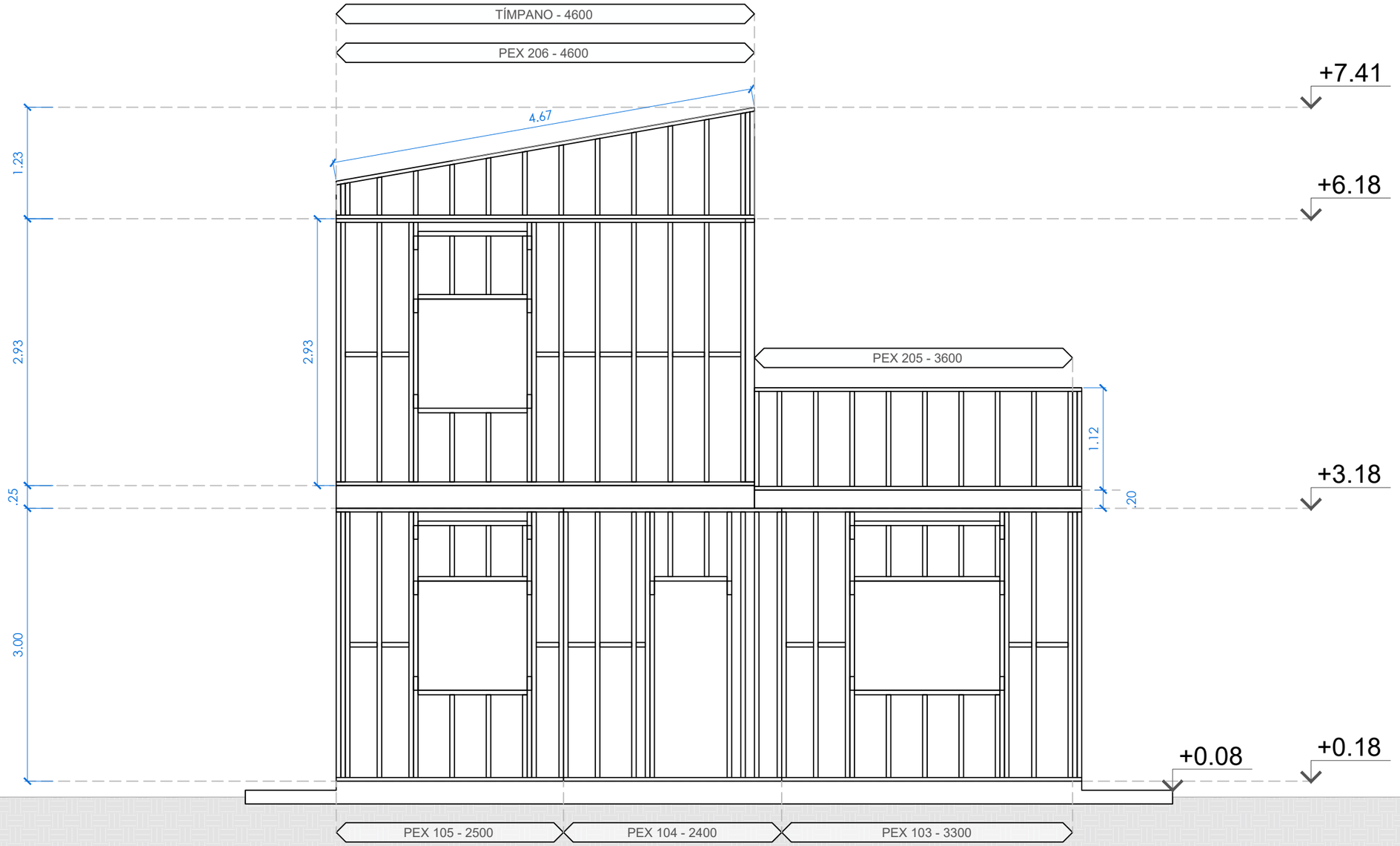
VISTA LATERAL IZQUIERDA



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE:	Nº:
GUAJARDO, SANTIAGO	VISTA ARQUITECTURA LATERAL IZQUIERDA	7.6
	ESC: 1 : 50	

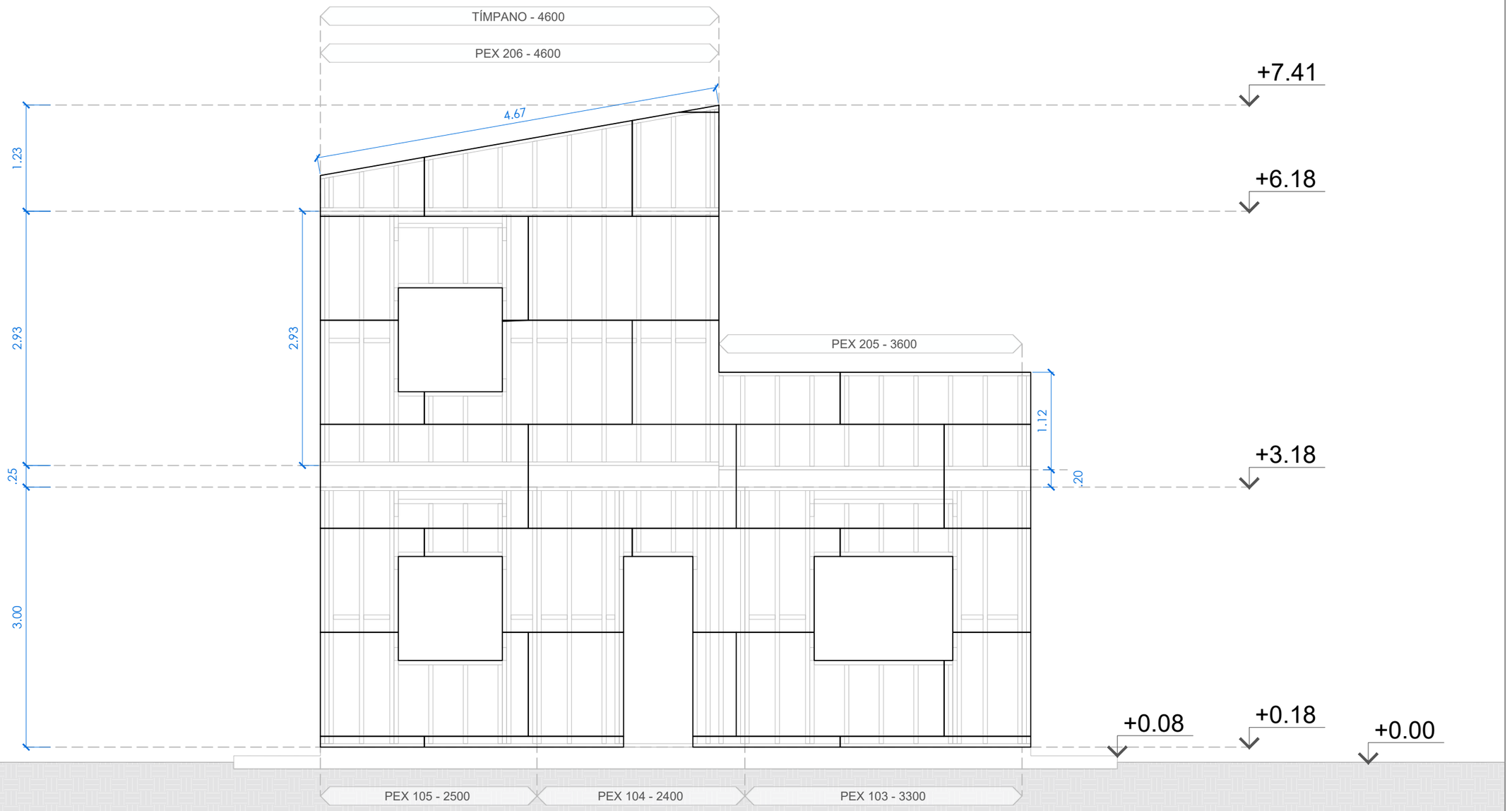
VISTA LATERAL DERECHA



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE :	Nº :
GUAJARDO, SANTIAGO	VISTA PANELERÍA LATERAL DERECHA	7.7
	ESC : 1 : 50	

VISTA LATERAL DERECHA



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE :	Nº :
GUAJARDO, SANTIAGO	VISTA RIGIDIZACIÓN LATERAL DERECHA	7.8
	ESC : 1 : 50	

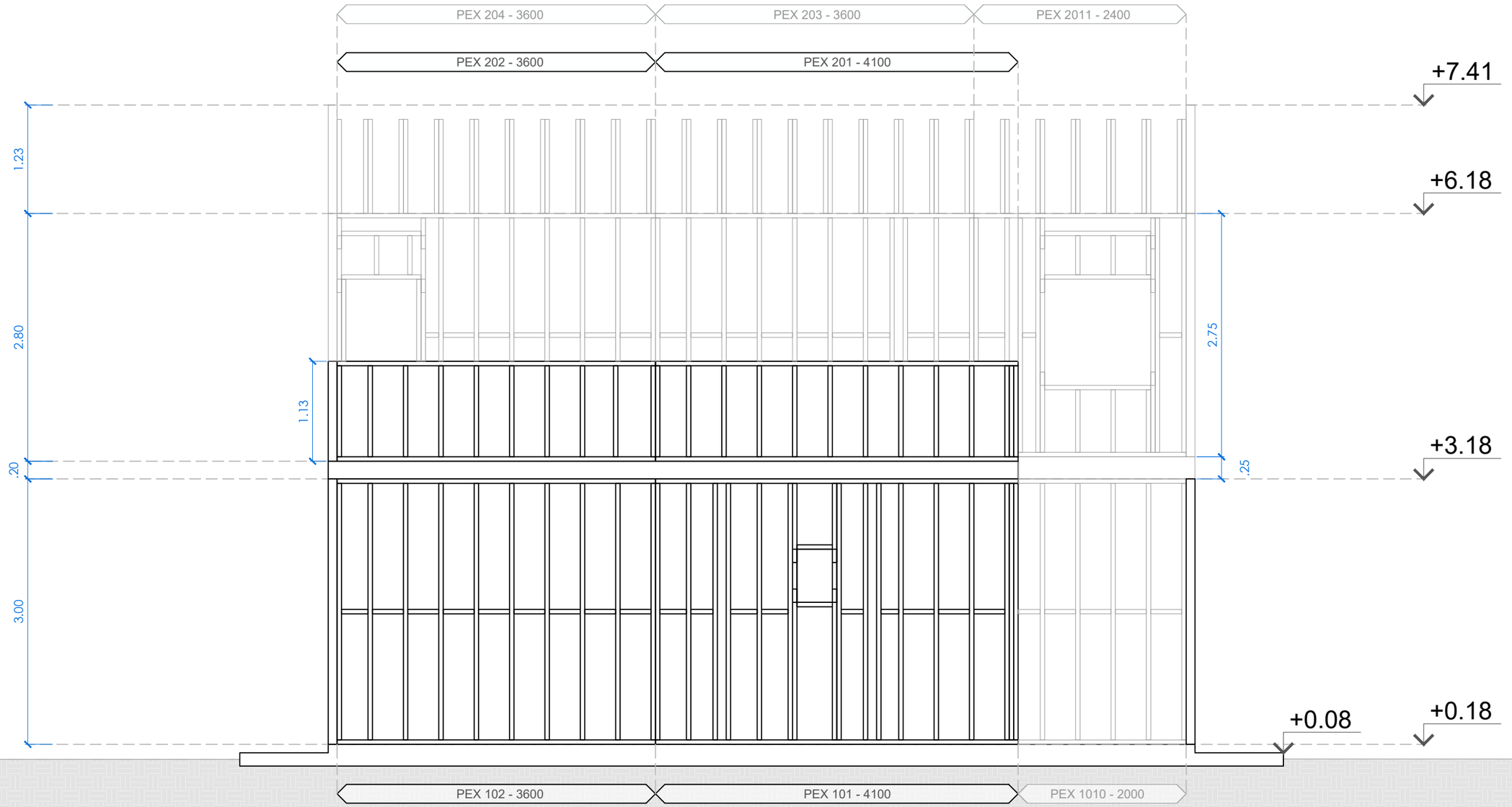
VISTA LATERAL DERECHA



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE :	Nº :
GUAJARDO, SANTIAGO	VISTA ARQUITECTURA LATERAL DERECHA	7.9
	ESC : 1 : 50	

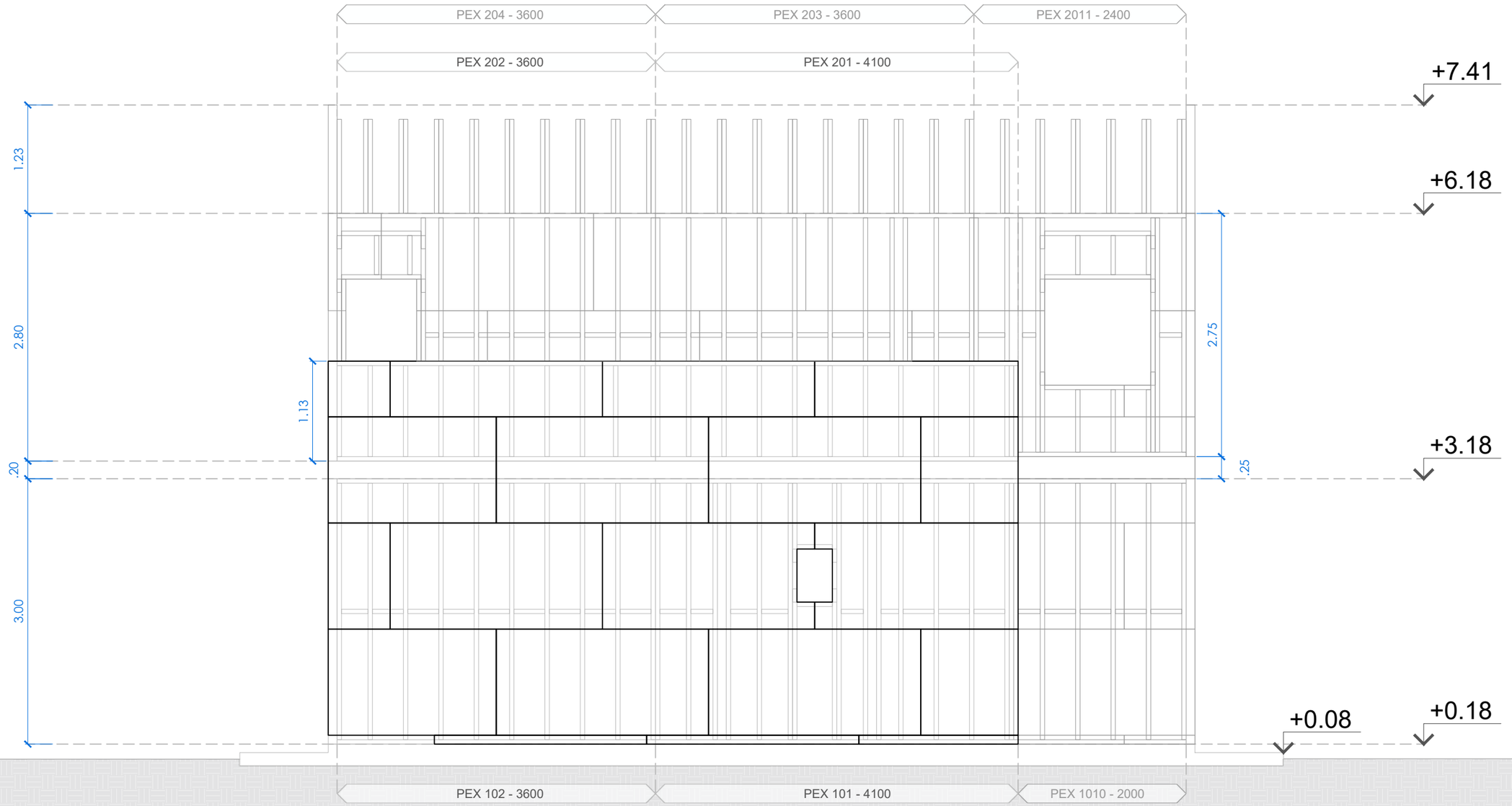
VISTA TRASERA



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE:	Nº:
GUAJARDO, SANTIAGO	VISTA PANELERÍA TRASERA	7.10
	ESC: 1 : 50	

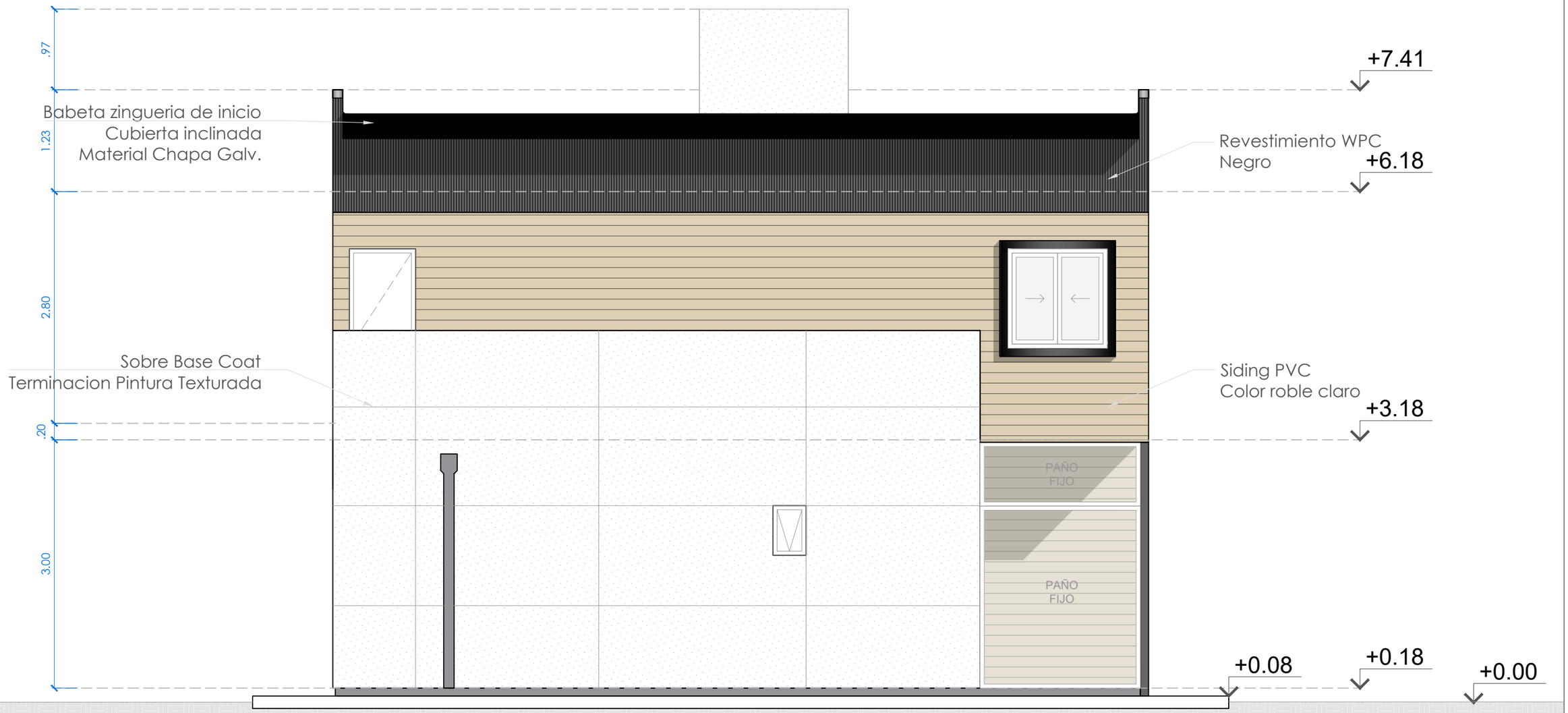
VISTA TRASERA



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE :	Nº :
GUAJARDO, SANTIAGO	VISTA RIGIDIZACIÓN TRASERA	7.11
	ESC : 1 : 50	

VISTA TRASERA



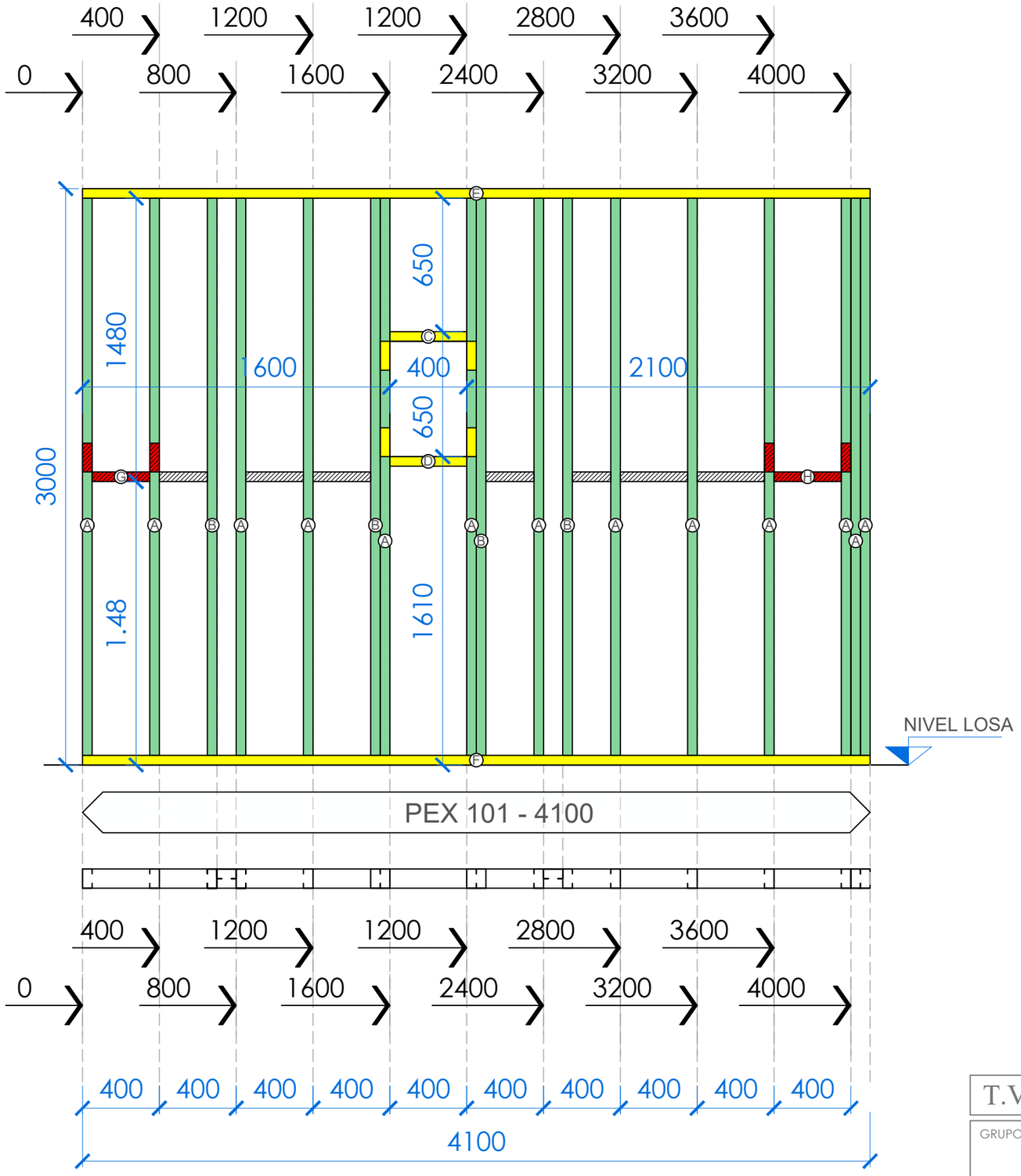
T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

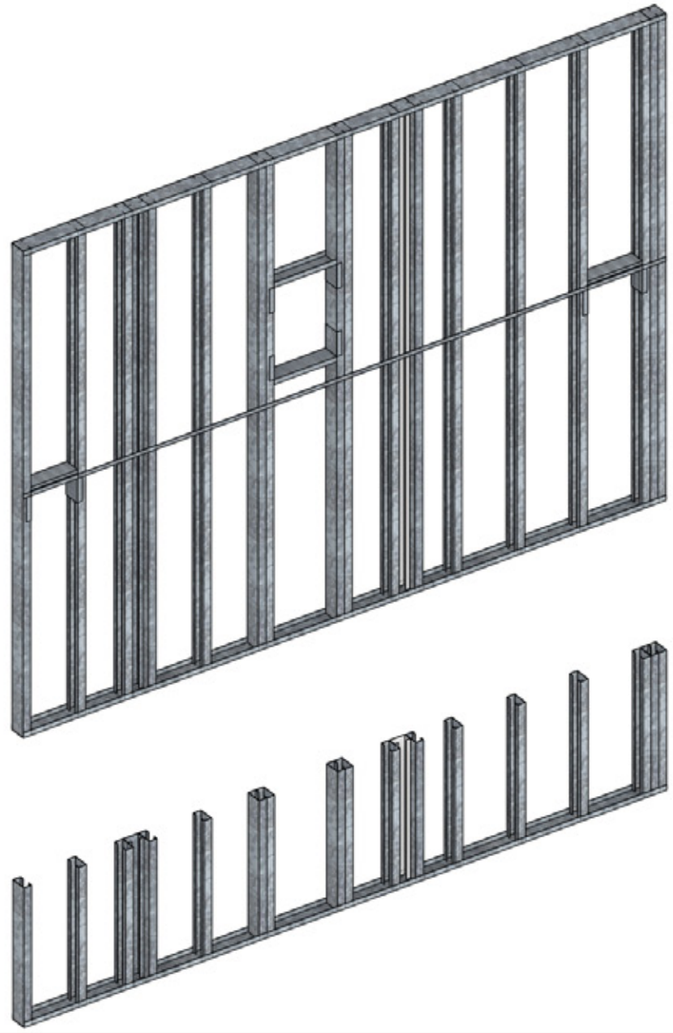
GRUPO Nº:	PLANO DE:	Nº:
GUAJARDO, SANTIAGO	VISTA ARQUITECTURA TRASERA	7.12
	ESC: 1 : 50	



08. CATALOGO DE COMPONENTES

CATALOGO DE PRODUCTOS: PEX 101 (PANEL EXTERIOR PORTANTE)





PEX 101 - 4100mm				
Referencia	Cantidad	Longitud	Tipo de Perfil	Posicion
A	13	3000	PGC 100 x 0.90	Montante de panel
B	2	3000	PGC 100 x 0.90	Jack
C	1	400	PGU 100 x 0.90	Solera superior vano
D	1	400	PGU 100 x 0.90	Solera inferior vano
E	1	4100	PGU 100 x 0.90	Solera superior panel
F	1	100	PGU 100 x 0.90	Solera inferior panel
G	2	400	PGC 100 x 0.90	Blocking
H	2	700	PGU 100 x 0.90	Blocking (2 cortes de 150mm)

T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

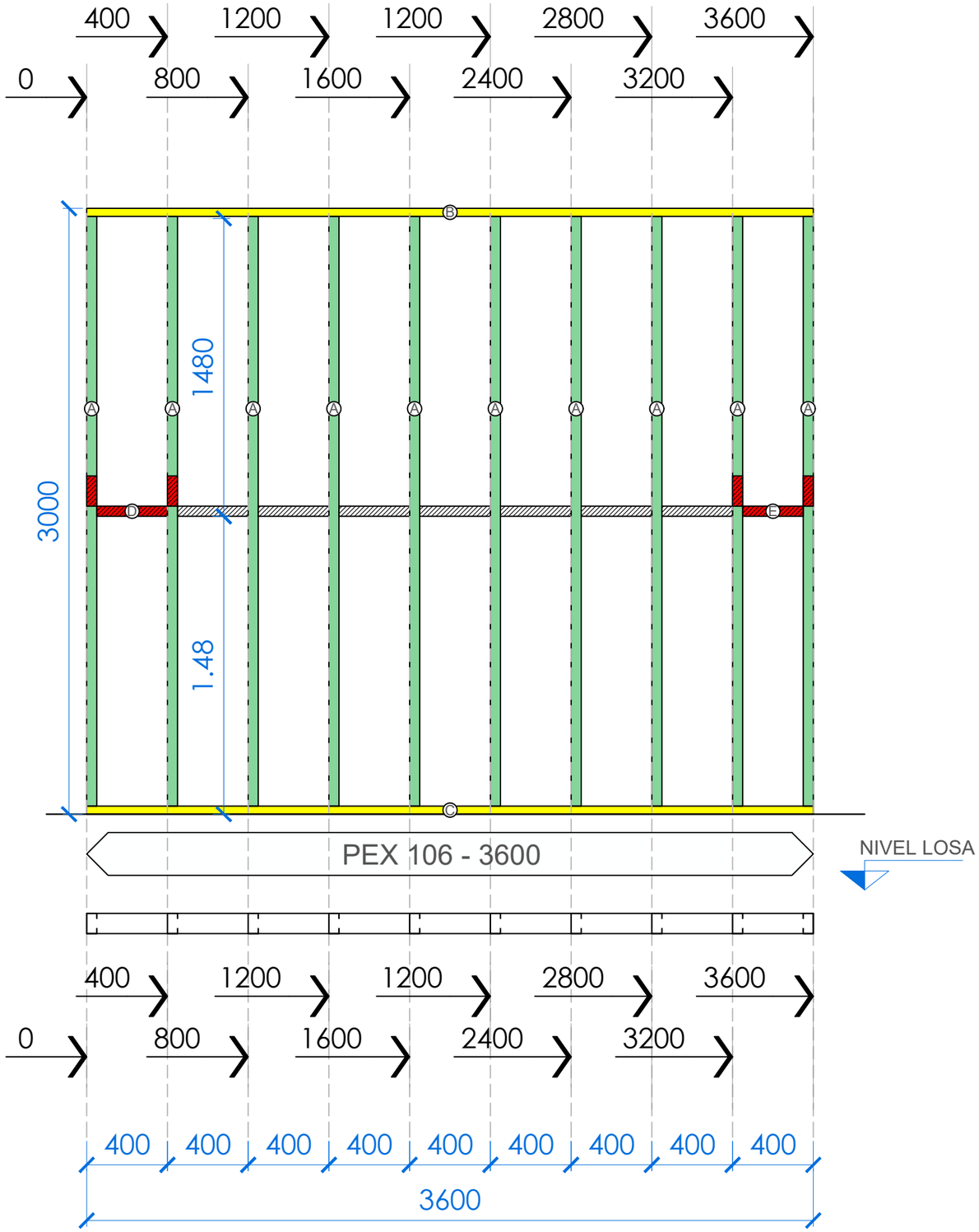
GRUPO Nº: GUAJARDO, SANTIAGO

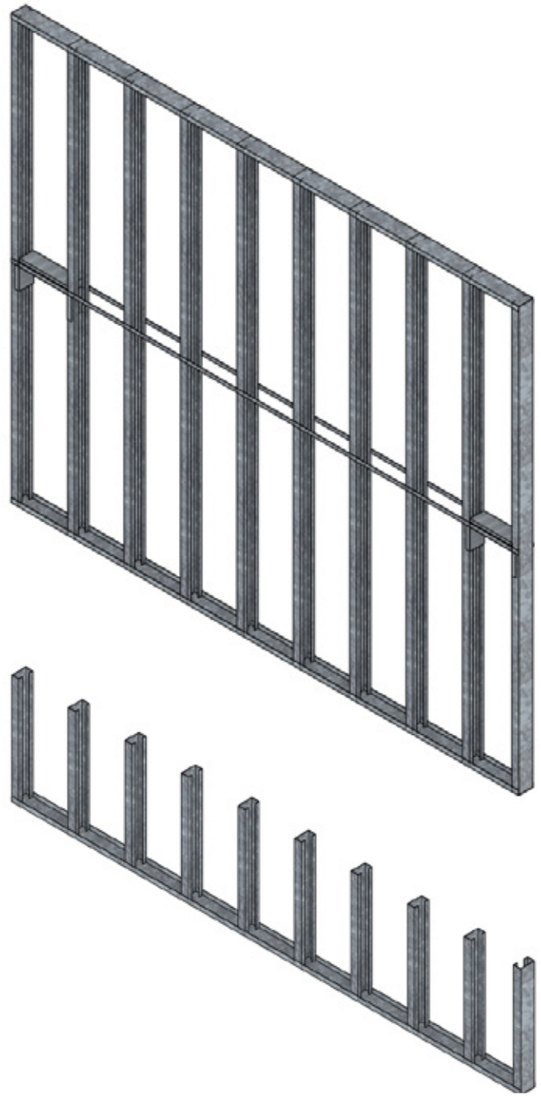
PLANO DE : CATALOGO DE COMPONENTES
Nº DE PLANTA

ESC : 1 : 125

Nº : 8.1

CATALOGO DE PRODUCTOS: PEX 106 (PANEL EXTERIOR PORTANTE)





PEX 101 - 4100mm				
Referencia	Cantidad	Longitud	Tipo de Perfil	Posicion
A	10	3000	PGC 100 x 0.90	Montante de panel
B	1	3600	PGU 100 x 0.90	Solera superior panel
C	1	3600	PGU 100 x 0.90	Solera inferior panel
D	1	450	PGU + PGC	Blocking Izquierdo
E	1	400	PGU + PGC	Blocking Derecho

T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

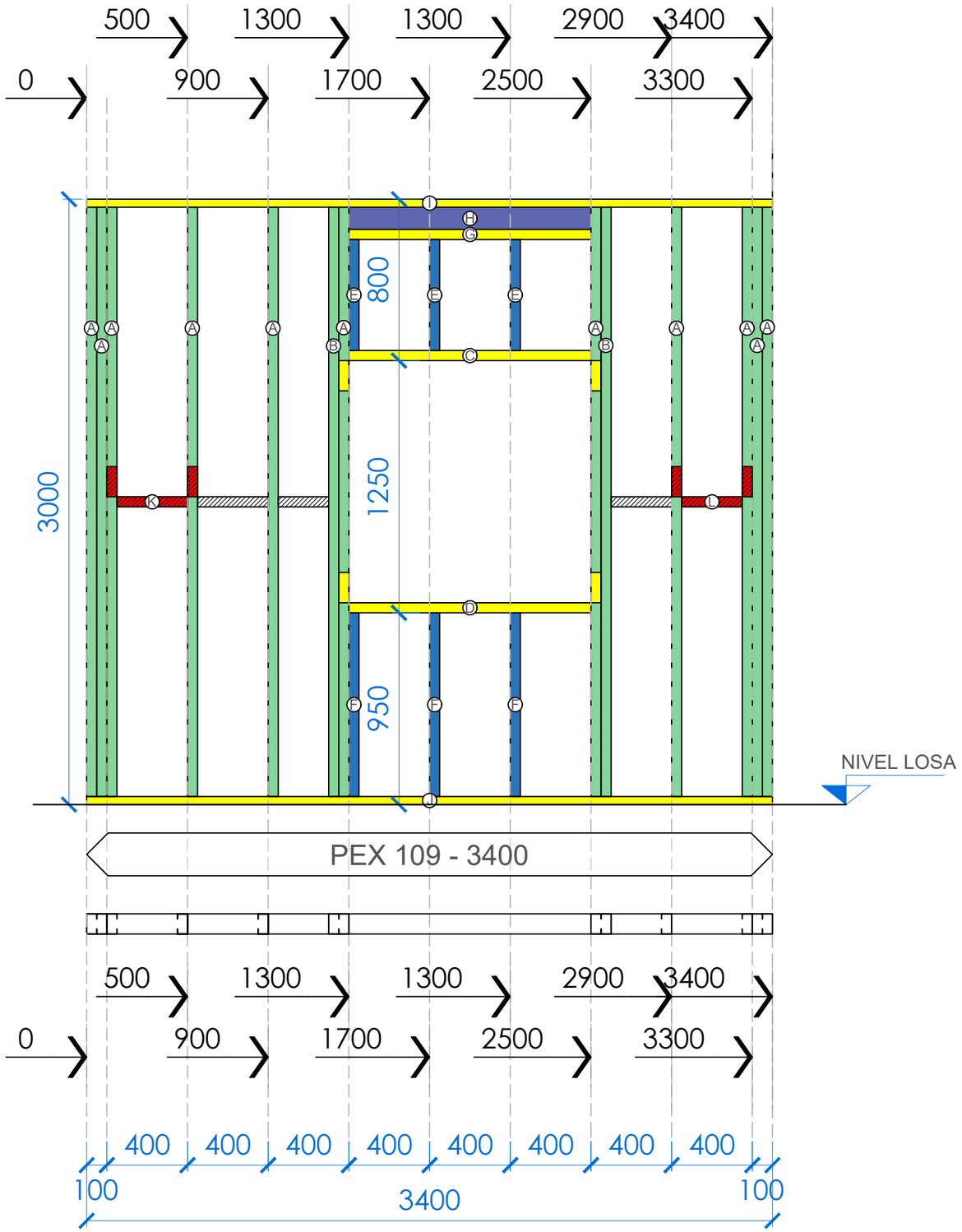
GRUPO Nº: GUAJARDO, SANTIAGO

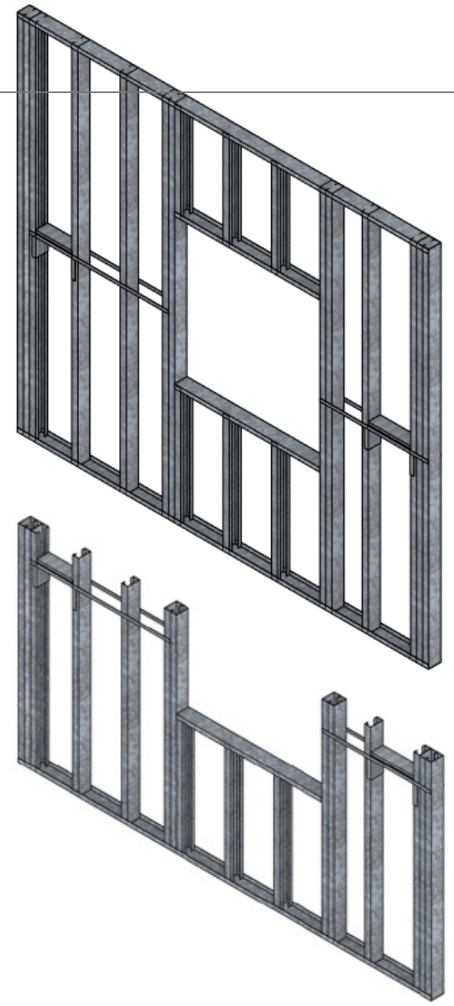
PLANO DE : CATALOGO DE COMPONENTES
Nº DE PLANTA

ESC : 1 : 100

Nº : 8.2

CATALOGO DE PRODUCTOS: PEX 109 (PANEL EXTERIOR NO PORTANTE)





PEX 101 - 4100mm				
Referencia	Cantidad	Longitud	Tipo de Perfil	Posicion
A	11	3000	PGC 100 x 0.90	Montante de panel
B	2	3000	PGC 100 x 0.90	Jack
C	1	1200	PGU 100 x 0.90	Solera superior vano
D	1	1200	PGU 100 x 0.90	Solera inferior vano
E	1	600	PCU 100 x 0.90	Criple superior
F	1	1000	PCU 100 x 0.90	Criple inferior
G	1	1200	PGU 100 x 0.90	Solera inferior dintel
H	2	400	PGC 200 x 0.90	Viga tubo
I	1	3400	PGU 100 x 0.90	Solera superior panel
J	1	3400	PGU 100 x 0.90	Solera inferior panel
K	1	400	PGU + PGC	Blocking derecho
L	1	400	PGU + PGC	Blocking izquierdo

T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

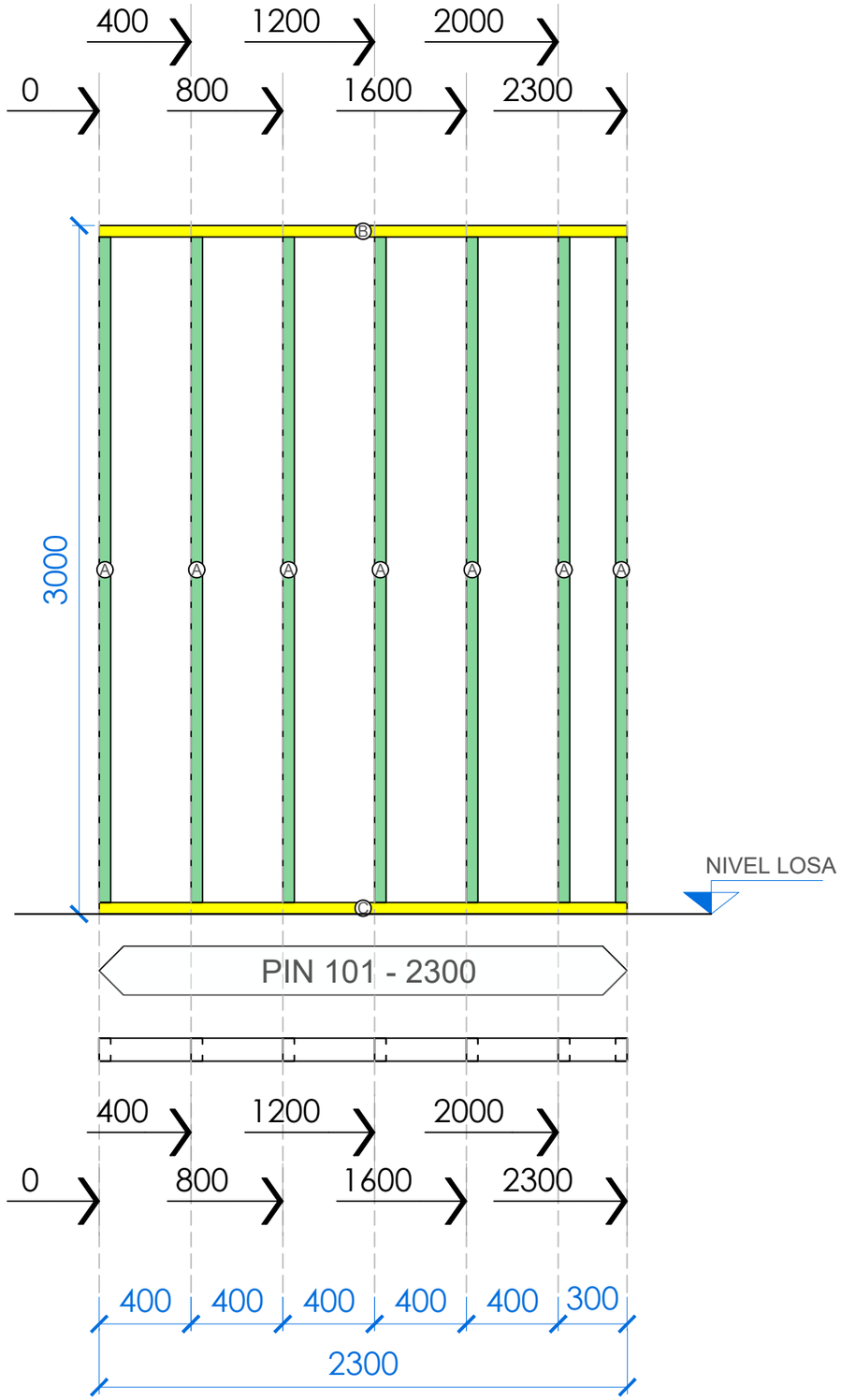
GRUPO Nº: GUAJARDO, SANTIAGO

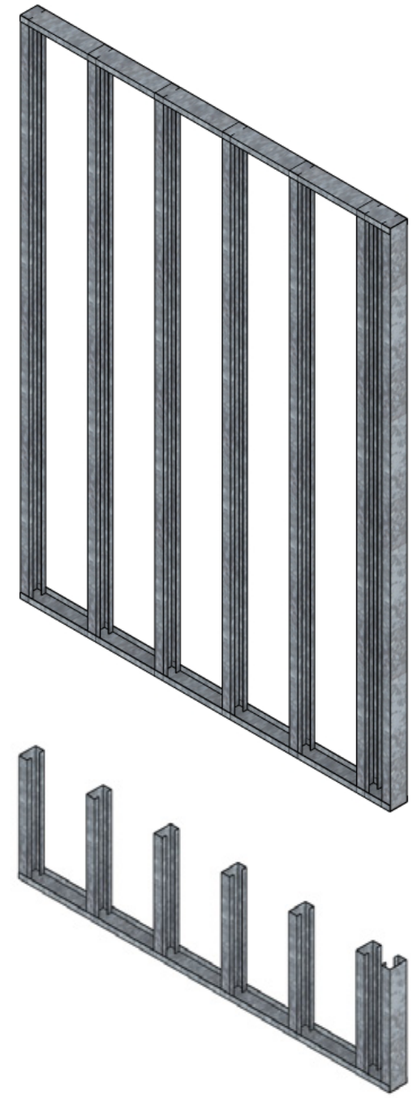
PLANO DE: CATALOGO DE COMPONENTES
Nº DE PLANTA

ESC : 1 : 100

Nº : 8.3

CATALOGO DE PRODUCTOS: PIN 101 (PANEL INTERIOR)





PIN 101 - 2300mm				
Referencia	Cantidad	Longitud	Tipo de Perfil	Posicion
A	7	3000	PGC 100 x 0.90	Montante de panel
B	1	2300	PGU 100 x 0.90	Solera inferior
C	1	2300	PGU 100 x 0.90	Solera superior panel

T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:
GUAJARDO, SANTIAGO

PLANO DE : CATALOGO DE COMPONENTES
Nº DE PLANTA

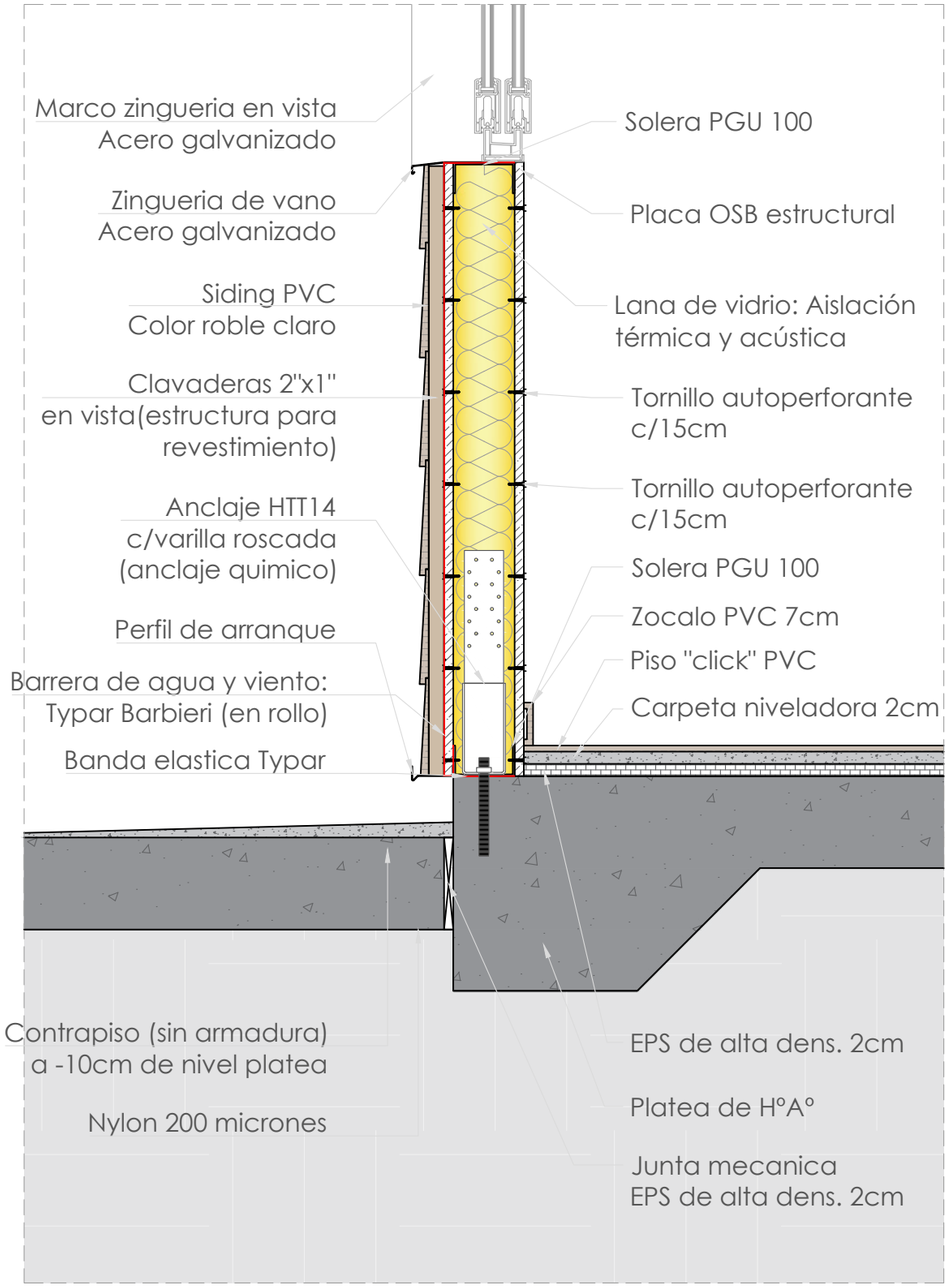
ESC : 1 : 100

Nº : 8.4

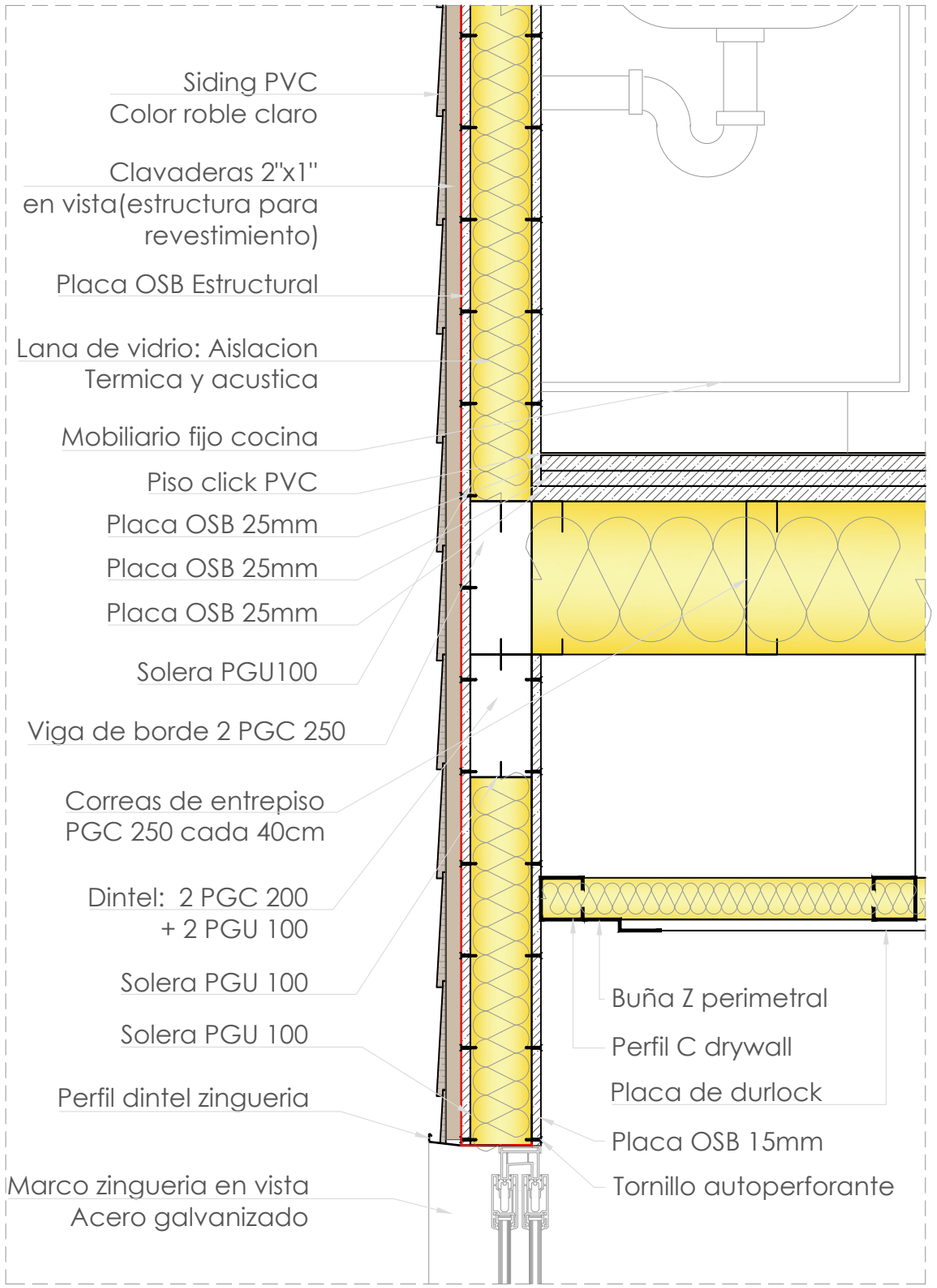


09. DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLE A



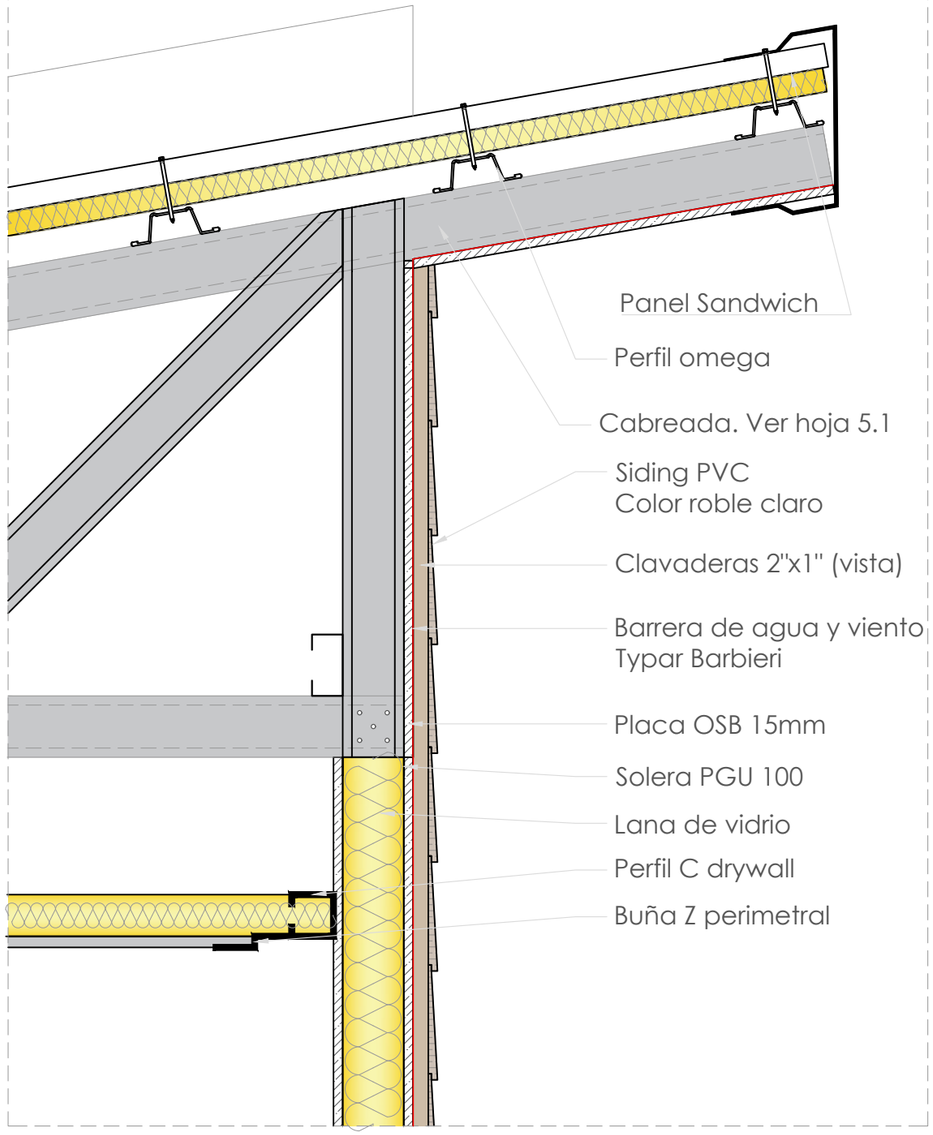
DETALLE B



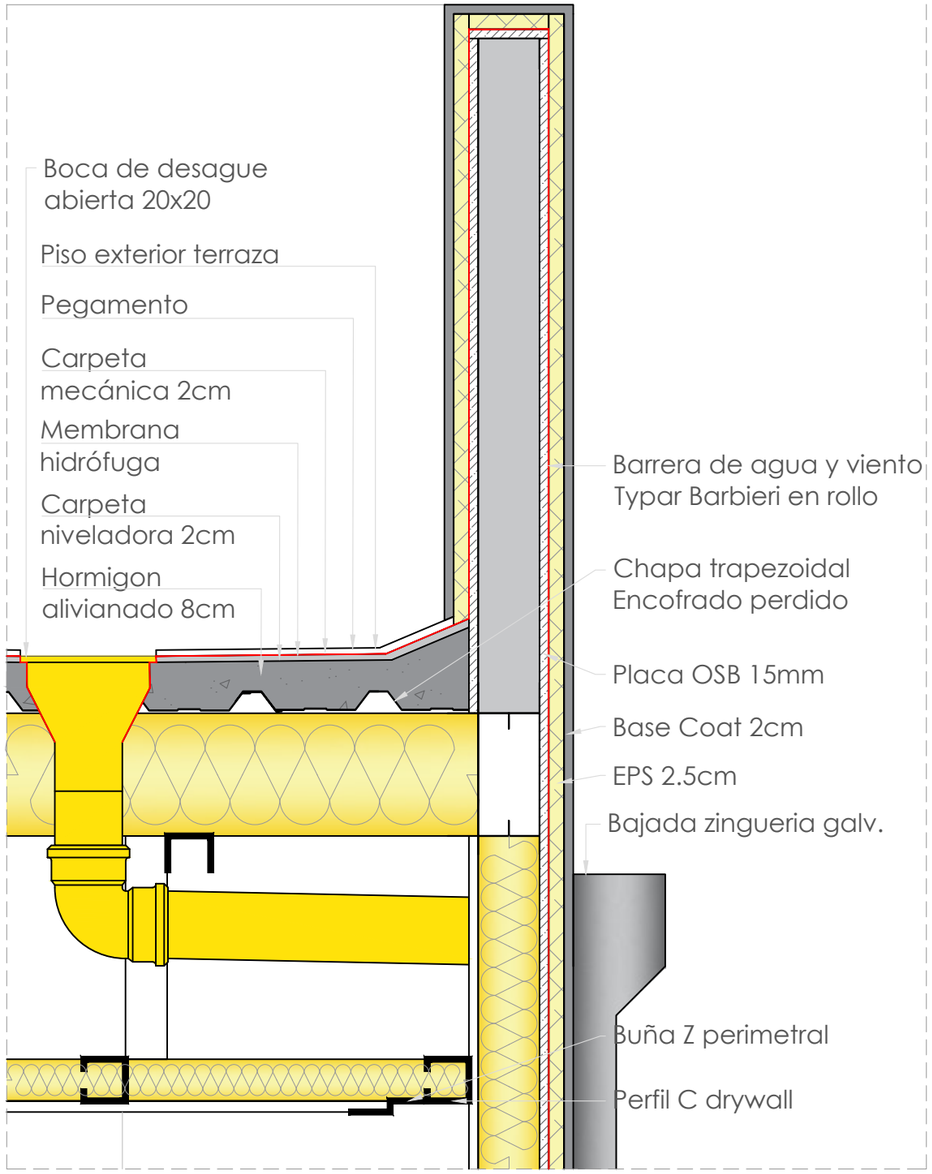
T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE:	Nº:
GUAJARDO, SANTIAGO	DETALLES CONSTRUCTIVOS PISO + PANEL / ENTREPISO	9.1
	ESC: 1 : 10	

DETALLE C



DETALLE D



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

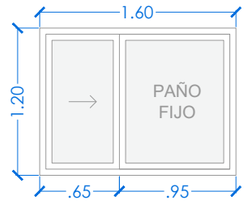
GRUPO Nº:	PLANO DE:	Nº:
GUAJARDO, SANTIAGO	DETALLES CONSTRUCTIVOS CABREADA / ENTREPISO HUMEDO	9.2
	ESC: 1 : 10	

PLANILLA DE CARPINTERIAS
VENTANAS

V1
160x120

VENTANA 1

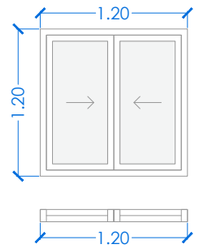
-CANTIDAD: 1
-DIMENSIONES: 1.60m x 1.20m
-MATERIALIDAD: ALUMINIO
-PREMARCOS: SI
-TIPO: CORREDIZA + PAÑO FIJO
-VIDRIO: DVH (4/9/4mm)



V2
120x120

VENTANA 2

-CANTIDAD: 4
-DIMENSIONES: 1.20m x 1.20m
-MATERIALIDAD: ALUMINIO
-PREMARCOS: SI
-TIPO: CORREDIZA
-VIDRIO: DVH (4/9/4mm)



V3
40x120

VENTANA 3

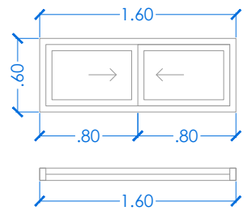
-CANTIDAD: 1
-DIMENSIONES: 1.20m x 1.20m
-MATERIALIDAD: ALUMINIO
-PREMARCOS: SI
-TIPO: PAÑO FIJO
-VIDRIO: DVH (4/9/4mm)



V4
160x60

VENTANA 4

-CANTIDAD: 1
-DIMENSIONES: 1.60m x 0.60m
-MATERIALIDAD: ALUMINIO
-PREMARCOS: SI
-TIPO: CORREDIZA
-VIDRIO: DVH (4/9/4mm)



V5
40x60

VENTANA 5

-CANTIDAD: 3 -DIMENSIONES: 0.40m x 0.60m
-MATERIALIDAD: ALUMINIO -PREMARCOS: SI
-TIPO: ABATIBLE -VIDRIO: DVH (4/9/4mm)



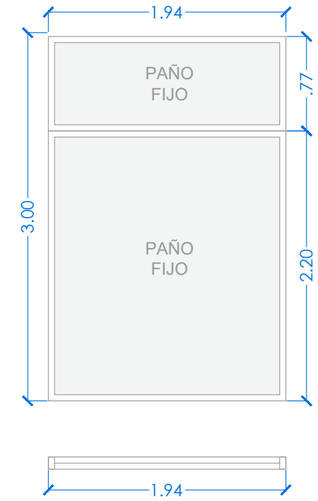
PLANILLA DE CARPINTERIAS
PUERTAS

N

V6
194x300

VENTANA 6

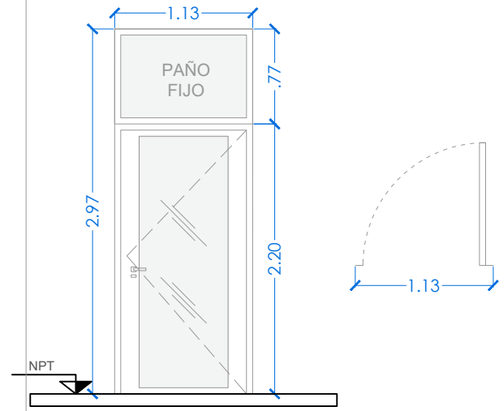
-CANTIDAD: 1
-DIMENSIONES: 1.940m x 3.00m
-MATERIALIDAD: ALUMINIO
-PREMARCOS: SI
-TIPO: PAÑO FIJO
DVH (4/9/4mm)



PV1
113x297

PUERTA-VENTANA 1

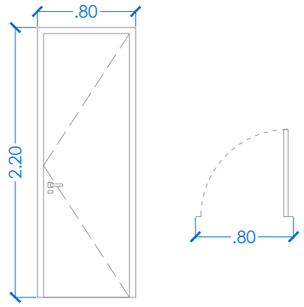
-CANTIDAD: 1
-DIMENSIONES: 1.60m x 1.20m
-MATERIALIDAD: ALUMINIO Y VIDRIO
-PREMARCOS: SI
-TIPO: ABATIBLE + PAÑO FIJO
-VIDRIO: DVH (4/9/4mm)



P1
80x220

PUERTA 1

-CANTIDAD: 2 EXTERIORES - 5 INTERIORES
-DIMENSIONES: 0.80m x 2.20m
-MATERIALIDAD: PVC EXTERIOR -
MADERA INTERIOR



T.V. CONSTRUCCIONES III "N" Ayudantes: David Adobbati - Vero Vidoni

GRUPO Nº:	PLANO DE:	Nº:
GUAJARDO, SANTIAGO	DETALLES CONSTRUCTIVOS Planilla de carpinterias	9.3
	ESC: 1 : 50	